Interpretación de diagramas entidad/relación.

Caso práctico



Ministerio de Educación (Uso educativo nc)

Ada observa cómo **Juan** y **María** han comenzado a diseñar la base de datos para el sitio web de juegos online. Aunque ya han identificado parte de la información que deberán almacenar, todavía necesitan comprender mejor cómo representar esa realidad mediante un **diagrama Entidad/Relación**.

Ada les explica que, antes de crear tablas o elegir un **SGBD**, es fundamental interpretar correctamente los elementos que intervienen en el problema: qué objetos son importantes, qué datos deben almacenarse sobre ellos y cómo se relacionan entre sí.

De este modo, **Juan** y **María** podrán seguir un método de trabajo más ordenado, comprender mejor las fases del diseño y construir una base sólida sobre la que desarrollar posteriormente la base de datos.

En esta unidad aprenderás a **analizar y diseñar una base de datos** utilizando el **modelo Entidad/Relación (E/R)**. Identificarás **entidades, atributos, claves, relaciones y cardinalidades**, y conocerás algunas extensiones del modelo para representar situaciones más complejas.

También aprenderás a elaborar y revisar **diagramas E/R**, transformarlos al **modelo relacional** y aplicar la **normalización** para reducir redundancias y conseguir una estructura de datos más coherente y adecuada para su posterior implementación.



vectorjuice. *Interpretación de diagramas entidad/relación.* (CC BY-NC-SA)

?Preguntas para comenzar la unidad

1. ¿Por qué crees que es importante **diseñar una base de datos** antes de comenzar a crear sus tablas?

2. ¿Qué dificultades pueden aparecer al intentar representar mediante un **diagrama E/R** una situación del mundo real?
3. ¿Qué problemas puede provocar que una base de datos almacene **información repetida** en diferentes lugares?
4. ¿Por qué crees que es necesario revisar y **normalizar** las tablas antes de dar por terminado el diseño de una base de datos?

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Aviso Legal

1.- Análisis y diseño de bases de datos.

El **análisis y diseño de una base de datos** permite transformar las necesidades de un sistema en una estructura organizada de información. Primero se determinan **qué datos deben almacenarse y cómo se relacionan** y, después, se define cómo se representarán mediante un **esquema conceptual y lógico**.

Antes de implementar una base de datos en un **SGBD**, es necesario comprender correctamente la realidad que se quiere representar. Para ello se realizan dos grandes fases: **análisis** y **diseño**.

Fase de análisis

Durante el **análisis** se estudian los requisitos del sistema y se identifica la información que deberá gestionar la base de datos.



vectorjuice. *Análisis y diseño de bases de datos.* (CC BY-NC-SA)

Las tareas principales son:

- **Identificar entidades**, es decir, los elementos sobre los que interesa almacenar información.
- Determinar sus **atributos** o características.
- Analizar las **relaciones** existentes entre las entidades.
- Detectar las **reglas y restricciones** que deben cumplir los datos.
- Recoger las distintas necesidades de información de los **usuarios o aplicaciones**.

Ejemplo:

En una plataforma de juegos online podrían identificarse entidades como **USUARIO, JUEGO, PARTIDA** y **COMPRA**, además de las relaciones existentes entre ellas.

Fase de diseño

A partir de los requisitos obtenidos se construye progresivamente la estructura de la base de datos.

Etapa	Finalidad
Diseño conceptual	Representa entidades, atributos, relaciones y restricciones mediante un **modelo conceptual**, normalmente un diagrama **Entidad/Relación (E/R)**.

Etapa	Finalidad
Diseño lógico	Transforma el esquema conceptual al **modelo relacional**, obteniendo tablas, claves y relaciones, y aplicando técnicas como la **normalización**.
Diseño físico	Decide cómo se implementará la base de datos en un **SGBD concreto**, incluyendo aspectos como índices, almacenamiento o rendimiento.

El **esquema conceptual** debe ser independiente del SGBD elegido. Esto permite representar fielmente la realidad antes de tomar decisiones relacionadas con **tablas, tipos de datos o almacenamiento físico**.

Saltarse esta fase puede provocar **pérdida de información, redundancias o relaciones incorrectas**, problemas que después resultan más difíciles de corregir.

El **modelo Entidad/Relación**, presentado por **Peter Chen en 1976**, se convirtió en una de las principales herramientas para realizar el diseño conceptual. Posteriormente se amplió mediante el **modelo Entidad/Relación Extendido (EER o ERE)**, que incorpora mecanismos adicionales para representar situaciones más complejas.



Autoevaluación

Una empresa va a desarrollar una aplicación para gestionar reservas de alojamientos. Durante el proyecto se realizan las siguientes tareas:

¿Cuáles pertenecen al análisis o al diseño conceptual, antes de transformar el modelo en tablas?

- [ ] a) Crear un índice sobre fecha_reserva para acelerar determinadas consultas.
- [ ] b) Identificar que una RESERVA debe estar relacionada con un CLIENTE.
- [ ] c) Determinar que cada cliente debe disponer de un identificador único.
- [ ] d) Representar mediante un diagrama E/R las entidades CLIENTE,

RESERVA y ALOJAMIENTO.

Mostrar retroalimentación

Solución

1. Incorrecto
2. Correcto
3. Correcto
4. Correcto

2.- ¿Qué es el Modelo E/R?.

Caso práctico

María y **Juan** ya conocen parte de la información que deberá gestionar la aplicación, pero necesitan una forma de **representarla antes de crear las tablas**.

Ada les explica que, igual que un plano permite visualizar una construcción antes de realizarla, el **modelo Entidad/Relación** permite representar gráficamente los elementos importantes de una base de datos y las conexiones existentes entre ellos.

—De esta forma podremos comprobar si el diseño representa correctamente la realidad antes de implementarlo —comenta **Ada.**



Stockbyte. (CC BY-NC-SA)

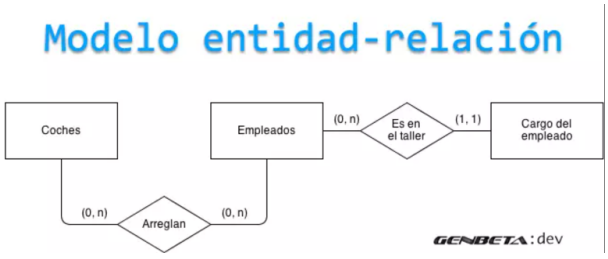
El **modelo Entidad/Relación (E/R)** es un modelo conceptual que representa los **datos de una realidad, sus características y las relaciones existentes entre ellos**, sin depender del SGBD en el que posteriormente se implemente la base de datos.

El **modelo E/R** se utiliza durante el **diseño conceptual** para transformar los requisitos de un sistema en una representación gráfica comprensible.

Su objetivo es describir **qué información existe y cómo se relaciona**, sin decidir todavía cómo se almacenará físicamente.

Los elementos fundamentales del modelo son:

- **Entidades:** representan objetos o conceptos sobre los que interesa almacenar información.
- **Atributos:** describen las características de esas entidades o de determinadas relaciones.
- **Relaciones:** representan las asociaciones existentes entre las entidades.
- **Restricciones:** establecen determinadas reglas que deben



genbeta.com. *Modelo Entidad-Relación.* (CC BY-NC-SA)

cumplirse en el modelo.

Ejemplo:

En una plataforma de juegos online podemos identificar:

- **USUARIO**, como entidad.
- **PARTIDA**, como entidad.
- **juega**, como relación entre ambas.
- **nombre_usuario** o **fecha_creacion**, como posibles atributos.

El modelo fue propuesto por **Peter Chen en 1976** y se convirtió en una de las principales herramientas para el **modelado conceptual de bases de datos**.

Con el tiempo surgieron ampliaciones que dieron lugar al **modelo Entidad/Relación Extendido (EER o ERE)**, capaz de representar situaciones más complejas. Además, existen diferentes **notaciones gráficas**, aunque todas buscan expresar los mismos conceptos fundamentales.



Autoevaluación

Una empresa está diseñando una plataforma de reservas. El equipo crea un diagrama en el que aparecen **CLIENTE**, **ALOJAMIENTO** y **RESERVA**, junto con sus características y relaciones. Todavía no han elegido PostgreSQL, Oracle ni ningún otro gestor.

¿Qué característica del modelo E/R se refleja principalmente en esta situación?

- a) Permite decidir directamente los tipos de datos que utilizará cada columna.
- b) Representa conceptualmente la información sin depender de un SGBD concreto.
- c) Determina cómo se almacenarán físicamente los registros para mejorar el rendimiento.

Incorrecta. Los **tipos de datos concretos** se determinan en etapas posteriores del diseño e implementación.

Correcta. El modelo E/R describe **entidades, atributos y relaciones** de forma independiente del SGBD que se utilizará posteriormente.

Incorrecta. Las decisiones relacionadas con el **almacenamiento y rendimiento** pertenecen al diseño físico.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

3.- Entidades.

Caso práctico



Ministerio de Educación (Uso educativo nc)

Juan pregunta si cada tabla que han ido creando equivale a una entidad del modelo E/R.

Ada le explica que no necesariamente: algunas tablas representarán **entidades** y otras podrán surgir de las **relaciones** entre ellas. Por ejemplo, **USUARIO** sí puede considerarse una entidad porque necesitamos almacenar información propia de cada usuario.

También deberán tener cuidado de no confundir una **entidad** con uno de sus **atributos**.

Una **entidad** es un **objeto**, **persona**, **lugar**, **concepto** o **acontecimiento** del mundo real sobre el que interesa **almacenar información** y que puede distinguirse de otros elementos del mismo tipo.

Una entidad puede representar algo **concreto**, como un **ALUMNO**, un **VEHÍCULO** o un **PRODUCTO**, o algo **abstracto**, como una **RESERVA**, un **PRÉSTAMO** o un **PEDIDO**.

Cada entidad posee una serie de **atributos** que describen sus características y debe poder distinguirse de las demás ocurrencias del mismo tipo mediante uno o varios de ellos.

Por ejemplo, una entidad **ALUMNO** puede disponer de atributos como nombre, fecha de nacimiento o un identificador que permita diferenciar a cada alumno.

Un **tipo o conjunto de entidades** agrupa elementos que comparten las mismas características. Cada elemento concreto perteneciente a ese conjunto recibe el nombre de **ocurrencia de entidad**.

Por ejemplo:

- **CLIENTE** → tipo de entidad.
- Un cliente concreto registrado en la base de datos → **ocurrencia** de CLIENTE.

En el modelo E/R, una entidad se representa mediante un **rectángulo** que contiene su nombre. Conviene utilizar nombres claros, normalmente **sustantivos en singular**, que representen correctamente el elemento modelado.



José Luis García Martínez. *Representación entidad CLIENTE* (CC BY-NC-SA)

Actividad desplegable

Relaciona cada elemento con el concepto correspondiente:

Elemento	Concepto
1. CLIENTE	
2. Cliente con identificador 150	
3. correo_electronico	

Comprobar | Mostrar retroalimentación

1. **CLIENTE → a. Tipo de entidad.** Representa el conjunto de clientes que comparten las mismas características.
2. **Cliente con identificador 150 → b. Ocurrencia de entidad.** Es un ejemplar concreto del tipo de entidad **CLIENTE**.
3. **correo_electronico → c. Atributo.** Es una característica que describe a cada cliente.

3.1.- Tipos: fuertes y débiles.

Las **entidades fuertes** pueden identificarse por sí mismas mediante sus propios atributos, mientras que las **entidades débiles** necesitan estar relacionadas con una entidad fuerte para completar su **identificación** o justificar su **existencia**.

Las entidades pueden clasificarse en dos grupos:

1. Entidades fuertes o regulares

Son aquellas que tienen **existencia propia** y pueden identificarse mediante sus propios atributos, sin depender de otra entidad.

Ejemplo:

En una base de datos hospitalaria, la entidad **DOCTOR** puede existir e identificarse independientemente de la entidad **PACIENTE**.

En el modelo E/R, las entidades fuertes se representan mediante un **rectángulo simple** con el nombre de la entidad en su interior.

2. Entidades débiles

Son aquellas que **dependen de otra entidad** y cuyos atributos no siempre permiten identificarlas completamente por sí solos.

Ejemplo:

Consideremos las entidades **EDIFICIO** y **AULA**. Si distintos edificios pueden tener aulas con la misma numeración, el número del aula no permitirá identificarla de forma única. Será necesario conocer también el **edificio al que pertenece**.

Otro caso sería **EJEMPLAR** respecto a **LIBRO** si el número de ejemplar solo es único dentro de cada libro.

En el modelo E/R, una entidad débil se representa mediante un **rectángulo doble**.



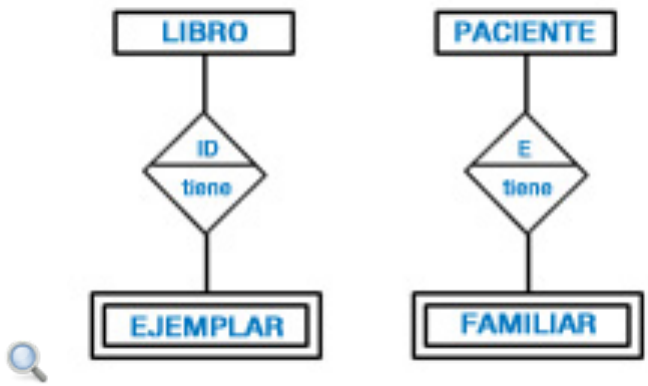
José Luis García Martínez. *Representación entidad débil AULA* (CC BY-NC-SA)

*Las entidades débiles pueden presentar **dos tipos de dependencia**:*

1. **Dependencia en existencia:** la **entidad débil** necesita que exista la **entidad fuerte asociada**. Si desaparece esta última, también dejan de existir las **ocurrencias dependientes**. En la notación utilizada en esta unidad se representa mediante **E**.
2. **Dependencia en identificación:** además de depender de la existencia de la **entidad fuerte**, la entidad débil necesita utilizar su **identificador** para poder distinguirse de las demás ocurrencias. Se representa mediante **ID**.

Ejemplo:

EJEMPLAR presenta una **dependencia de identificación** respecto a **LIBRO**, mientras que **FAMILIAR** presenta una **dependencia de existencia** respecto a **PACIENTE**.



José Luis García Martínez. *Representación de tipos de dependencias.* (CC BY-NC-SA)

Recomendación

- Tanto las **entidades fuertes** como las **entidades débiles** se nombran habitualmente mediante **sustantivos en singular**.
- Para determinar si una entidad es débil, no basta con fijarse en su nombre: hay que comprobar si necesita una **entidad fuerte** para existir o para completar su **identificación**.

Autoevaluación

Una biblioteca gestiona las entidades **LIBRO** y **EJEMPLAR**. Cada libro tiene un código único. Los ejemplares se numeran dentro de cada libro, por lo que puede existir un ejemplar número 1 de varios libros diferentes.

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

1. EJEMPLAR puede considerarse una entidad débil porque su número no permite identificarlo de forma única sin conocer el LIBRO al que pertenece.

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

El número de ejemplar puede repetirse en libros distintos, por lo que **EJEMPLAR** necesita apoyarse en **LIBRO** para completar su identificación.

2. Si se elimina un LIBRO, sus ejemplares podrían seguir existiendo de forma independiente dentro de este modelo sin que se produzca ninguna dependencia.

○ Verdadero ○ Falso

Falso

En este modelo, **EJEMPLAR** depende de **LIBRO**; si desaparece el libro asociado, los ejemplares dependientes dejan de tener sentido dentro del sistema.

3. La relación entre LIBRO y EJEMPLAR puede presentar una dependencia de identificación, ya que para distinguir un ejemplar es necesario utilizar también el identificador del libro.

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

Existe **dependencia de identificación** cuando la entidad débil necesita el identificador de la entidad fuerte para poder distinguirse de otras ocurrencias.

4.- Atributos.

Caso práctico

Juan muestra a **María** los atributos que han definido para la entidad **JUEGO**, pero al revisar el modelo E/R se da cuenta de que falta información.

María está representando gráficamente la entidad **JUEGO** y decide añadir un atributo que permita almacenar la **productora** asociada a cada juego.



KDE.org (GNU/GPL)

Un **atributo** es una propiedad o característica que describe una **entidad** o una **relación** y permite almacenar información concreta sobre ella. Cada atributo toma valores pertenecientes a un **dominio** determinado.

Las entidades se describen mediante un conjunto de **atributos**. Cada ocurrencia de una entidad tendrá sus propios valores para esos atributos.

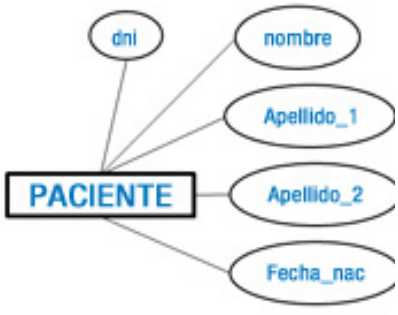
Ejemplo:

La entidad **PACIENTE** puede tener atributos como **dni**, **nombre**, **apellido_1**, **apellido_2** y **fecha_nac**. Aunque todos los pacientes comparten esos atributos, cada uno almacenará valores diferentes.

En el modelo E/R, los atributos se representan habitualmente mediante una **elipse** conectada con una línea a la entidad o relación correspondiente. Cada atributo debe tener un **nombre claro y representativo** de la información que almacena.

Dominio de un atributo

El **dominio** es el conjunto de valores válidos que puede tomar un atributo. Permite establecer qué tipo de información puede almacenarse y, cuando sea necesario, limitar los valores admitidos.



Ejemplo:

Los atributos **nombre** y **apellidos** pueden pertenecer

a un dominio de cadenas de caracteres, mientras que un atributo **edad** podría limitarse a determinados valores numéricos.

José Luis García Martínez.. *Entidad con atributos.* (CC BY-NC-SA)

Definir correctamente los **dominios** ayuda a mantener la **integridad y coherencia de los datos**, evitando valores incompatibles con el significado del atributo.



Reflexiona

Una tienda online utiliza la entidad **PRODUCTO** con los atributos **nombre**, **precio** y **estado**. El desarrollador permite introducir cualquier contenido en estos atributos, por lo que aparecen valores como **25**, **25 euros** o **veinticinco** en precio, y **disponible**, **Disponible** o **en stock** en estado.

1. ¿Consideras adecuado este diseño?

2. ¿Cómo podría ayudar la definición de dominios a evitar estos problemas y mantener la coherencia de los datos?

Mostrar retroalimentación

No sería adecuado permitir cualquier valor. Cada **atributo** debe almacenar información acorde con su significado y dentro de un **dominio** definido.
Para **precio** podría establecerse un dominio numérico que admita únicamente cantidades válidas. Para **estado**, podría limitarse el dominio a valores concretos como **disponible**, **agotado** o **descatalogado**.

Definir correctamente los **dominios** evita almacenar valores incompatibles o diferentes para representar la misma información y ayuda a mantener la **integridad y coherencia de los datos**.

4.1.- Tipos de atributos.

Los **atributos** pueden clasificarse según su **obligatoriedad**, su **estructura**, el **número de valores** que pueden almacenar o la forma en que se obtiene su valor. Un mismo atributo puede pertenecer **simultáneamente** a varias de estas categorías.

¿Todos los atributos son iguales? Claro que no. Existen varias características que hacen que los atributos asociados a una entidad o relación sean diferentes, los clasificaremos según varios criterios.

Atributos obligatorios y opcionales

- **Atributo obligatorio:** debe tener un valor para cada ocurrencia de la entidad o relación.
- **Atributo opcional:** puede no tener un valor para alguna ocurrencia.

Ejemplo:

En la entidad **JUGADOR**, un identificador utilizado para distinguir a cada jugador deberá ser **obligatorio**, mientras que un atributo como **telefono** podría ser opcional.



José Luís García Martínez . *Atributos obligatorios y opcionales.* (CC BY-NC-SA)

Atributos simples y compuestos

- **Atributo simple o atómico:** contiene un único valor que no se divide en otros atributos con significado propio.
- **Atributo compuesto:** puede dividirse en varios atributos más sencillos.

Ejemplo:

El atributo **direccion** podría descomponerse en **calle**, **numero** y **localidad**, por lo que puede considerarse un atributo compuesto.

Atributos monovaluados y multivaluados

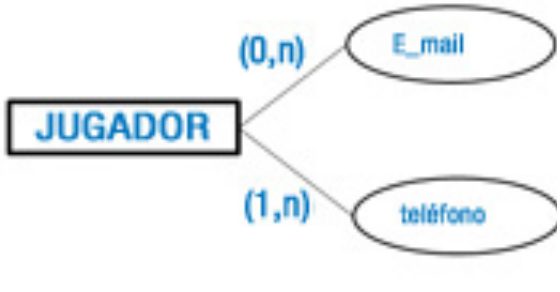
- **Atributo monovaluado:** admite un único valor para cada ocurrencia de entidad.
- **Atributo multivaluado:** puede contener varios valores para una misma ocurrencia.

*En los atributos multivaluados puede indicarse su **cardinalidad**, formada por un valor mínimo y otro máximo:*

- **Cardinalidad mínima:** indica el número mínimo de valores que debe tener el atributo. Habitualmente será **0** si es opcional o **1** si es obligatorio.

- **Cardinalidad máxima:** indica el número máximo de valores permitidos. Puede ser **1**, un número concreto o **n** cuando se admiten varios.

Así, una cardinalidad **(0,n)** indica que el atributo puede no tener ningún valor o almacenar varios.



José Luis García Martínez. *Atributos multivaluados.* (CC BY-NC-SA)

Atributos derivados o calculados

Un **atributo derivado o calculado** es aquel cuyo valor puede obtenerse a partir de otros datos ya almacenados.

Ejemplo:

La **edad** puede calcularse a partir de la **fecha de nacimiento**. Por ello, normalmente resulta preferible almacenar la fecha de nacimiento y calcular la edad cuando sea necesaria, evitando mantener un dato que cambia con el tiempo.

Actividad desplegable

Una aplicación gestiona información sobre sus empleados. Selecciona el tipo de atributo que corresponde principalmente a cada situación:

Situación	Respuesta correcta
1. La edad se obtiene a partir de la fecha de nacimiento.	
2. Un empleado puede registrar varios telefonos_contacto.	
3. La direccion se divide en calle, número y localidad.	
4. El identificador_empleado debe existir siempre.	

Comprobar Mostrar retroalimentación

1. **Derivado.** La edad puede calcularse a partir de la **fecha de nacimiento**.
2. **Multivaluado.** Un mismo empleado puede disponer de **varios valores** para ese atributo.
3. **Compuesto.** La dirección puede dividirse en otros atributos con **significado propio**.
4. **Obligatorio.** El identificador debe disponer siempre de un valor.

4.2.- Claves.

Las **claves** son atributos o conjuntos de atributos que permiten **identificar de forma única** cada ocurrencia de una entidad. Según su función, distinguimos entre **superclaves, claves candidatas, clave primaria y claves alternativas**.

Para trabajar correctamente con la información es necesario poder distinguir **unívocamente** cada ocurrencia de una entidad. No todos los conjuntos de atributos que permiten hacerlo tienen la misma función.

A partir de los atributos que permiten identificar una entidad podemos distinguir diferentes **tipos de claves** según su función y el **grado de minimalidad** con el que identifican cada ocurrencia.

Superclave

Una **superclave** es cualquier atributo o conjunto de atributos que permite identificar de forma única una ocurrencia de entidad. Puede contener atributos que no sean realmente necesarios para conseguir esa identificación.

Ejemplo:

Si **dni** identifica por sí solo a un trabajador, tanto **{dni}** como **{dni, nombre}** serían superclaves. Sin embargo, en el segundo caso **nombre** es innecesario.

Clave candidata

Una **clave candidata** es una **superclave mínima**: identifica de forma única cada ocurrencia y no contiene atributos innecesarios.

Una entidad puede disponer de **varias claves candidatas**.

Para escoger entre ellas conviene valorar que sean:

- **Únicas** y no admitan valores desconocidos.
- **Estables**, evitando datos que cambien con frecuencia.
- Lo más **simples y cortas** posible.

Ejemplo:

En una entidad **TRABAJADOR**, si tanto **dni** como **numero_afiliacion_ss** identifican de forma única a cada trabajador, ambos pueden considerarse **claves candidatas**.

Clave primaria

La **clave primaria (Primary Key)** es la clave candidata elegida como **identificador principal** de la entidad. Puede estar formada por uno o varios atributos y sus valores deben ser **únicos y no nulos**.

Ejemplo:

En una entidad **TRABAJADOR**, tanto **dni** como **numero_afiliacion_ss** podrían ser claves candidatas si ambos identifican de forma única a cada trabajador. Si se selecciona **dni** como clave primaria, **numero_afiliacion_ss** quedará como clave alternativa.

Claves alternativas

Las **claves alternativas** son las claves candidatas que **no han sido seleccionadas como clave primaria**. Siguen permitiendo identificar de forma única cada ocurrencia.

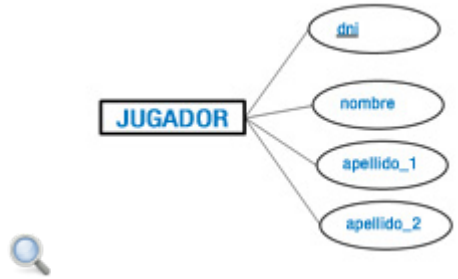
Ejemplo:

Si en **TRABAJADOR** se elige **dni** como clave primaria, **numero_afiliacion_ss** pasa a ser una **clave alternativa**, ya que continúa identificando de forma única a cada trabajador.

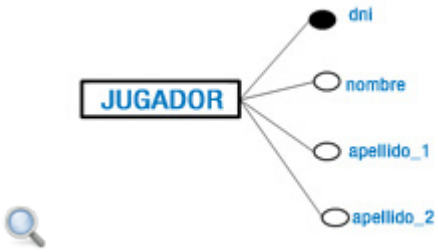
Representación gráfica

*En el modelo E/R, la **clave primaria** puede representarse de distintas formas según la notación utilizada:*

1. Si los atributos se representan mediante **elipses**, el atributo que forma la clave primaria aparece **subrayado**.
2. Si se utilizan **círculos**, la clave primaria puede indicarse mediante un **círculo negro**.



José Luís García Martínez.. *Representación clave primaria, subrayada.* (CC BY-NC-SA)



José Luís García Martínez.. *Representación clave primaria con circulo negro.* (CC BY-NC-SA)

Autoevaluación

Sea la entidad **TRABAJADOR**, con los atributos **nombre, apellido_1, apellido_2, dni, numero_afiliacion_ss, fecha_nacimiento** y **codigo_empresa**.

¿Los atributos nombre, apellido_1 y apellido_2 podrían formar una clave candidata?

- a) Sí, porque la combinación de nombre y apellidos identifica siempre de forma única a una persona.
- b) No, porque una clave candidata debe estar formada obligatoriamente por un único atributo.
- c) No, porque pueden existir varios trabajadores con el mismo nombre y apellidos.

Incorrecta. El nombre y los apellidos no garantizan la **unicidad**, ya que pueden repetirse entre diferentes trabajadores.

Incorrecta. Una clave candidata puede estar formada por **uno o varios atributos**.

Correcta. Si pueden existir trabajadores con los mismos datos de nombre y apellidos, esa combinación no permite **identificar de forma única** cada ocurrencia.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta

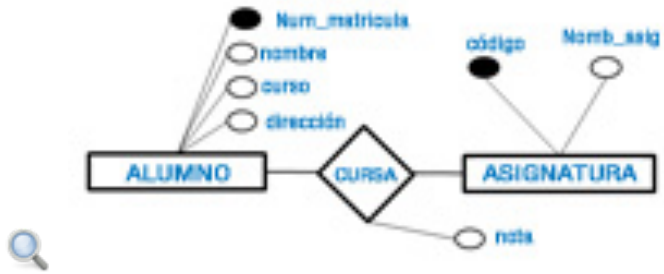
4.3.- Atributos de una relación.

Una **relación** también puede tener atributos propios cuando la información que almacenan depende de la **asociación entre las entidades** y no de una de ellas por separado.

Los atributos no tienen por qué pertenecer únicamente a las entidades. En algunas situaciones describen una característica de la **relación** existente entre ellas.

Ejemplo:

Consideremos la relación **CURSA** entre las entidades **ALUMNO** y **ASIGNATURA**. El atributo **nota** debe asociarse a **CURSA**, ya que representa la calificación obtenida por un alumno concreto en una asignatura determinada.



José Luís García Martínez. *Representación atributo en una relación.* (CC BY-NC-SA)

Otro caso habitual aparece en relaciones que almacenan **información histórica**, donde pueden ser necesarios atributos como una **fecha** o una **hora**.

Ejemplo:

Si necesitamos registrar cuándo se entrega una determinada **FACTURA** a un **CLIENTE**, la **fecha_entrega** puede ser un atributo de la relación que asocia ambas entidades, ya que describe ese hecho concreto.

En el modelo E/R, los atributos de una relación se representan igual que los atributos de una entidad: mediante una **elipse** conectada directamente con la **relación** correspondiente.

Autoevaluación

Una academia utiliza las entidades **ALUMNO** y **ASIGNATURA**, relacionadas mediante **MATRICULA**. Para cada matrícula se quiere registrar la

fecha_matricula, la **nota_final** y el **nombre_alumno**.

¿Qué afirmaciones son correctas?

- [ ] a) nombre_alumno debería asociarse a MATRICULA, porque interviene un alumno en cada matrícula.

- [ ] b) fecha_matricula puede ser un atributo de MATRICULA, ya que describe cuándo se produce la relación entre un alumno y una asignatura.

- [ ] c) nota_final debería pertenecer exclusivamente a ASIGNATURA, porque representa una calificación obtenida en ella.

- [ ] d) nota_final puede ser un atributo de MATRICULA, porque depende de la combinación concreta de ALUMNO y ASIGNATURA.

Mostrar retroalimentación

Solución

1. Incorrecto
2. Correcto
3. Incorrecto
4. Correcto

5.- Relaciones.

Caso práctico



Stockbyte. (CC BY-NC-SA)

María ya ha identificado las **entidades y atributos** que formarán parte del esquema, pero tiene dudas sobre cómo representar las **asociaciones** existentes entre ellas.

Ada le explica que es fundamental analizar correctamente los requisitos, ya que de ellos se obtiene cómo se relacionan las entidades y qué características tendrá cada relación.

—Representar una relación es sencillo, pero debemos reflejar correctamente aspectos como su **grado** y su **cardinalidad** —comenta **Ada**.

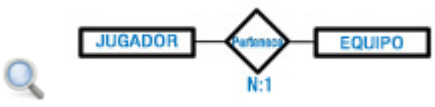
Una **relación** es una **asociación entre entidades** que permite representar **cómo se vinculan entre sí** los elementos de la realidad que se está modelando y qué **reglas de participación** existen entre ellos.

Las entidades de un modelo E/R se conectan mediante **relaciones**, que representan las asociaciones existentes entre ellas.

Ejemplo:

Las entidades **JUGADOR** y **EQUIPO** pueden estar asociadas mediante la relación **PERTENECE**, indicando que un jugador pertenece a un equipo.

En el modelo E/R, una relación se representa mediante un **rombo** conectado por líneas con las **entidades participantes**. Su nombre suele expresarse mediante un **verbo o expresión verbal** que describa claramente la asociación.



José Luís García Martínez. (Uso educativo nc)

En algunas relaciones también es necesario indicar el **rol** que desempeña cada participante. Los roles resultan especialmente importantes en las **relaciones reflexivas**,

en las que una entidad se relaciona consigo misma.

Para definir correctamente una relación es necesario conocer tres características fundamentales:

1. **Grado de la relación:** indica cuántas entidades participan.
2. **Cardinalidad de la relación:** expresa cuántas ocurrencias pueden relacionarse entre sí.
3. **Cardinalidad de las entidades:** determina la participación mínima y máxima de cada entidad en la relación.



Recomendación

Utiliza **verbos o expresiones verbales claras** para nombrar las relaciones y procura que permitan interpretar fácilmente la asociación al leer el diagrama.

Ejemplos: pertenece, **realiza**, **imparte**, **supervisa** o **trabaja_para**.



Reflexiona

Una academia dispone de las entidades **DOCENTE** y **ASIGNATURA**. En el diagrama E/R se han unido mediante una relación denominada **DATOS**.

Un compañero considera que el nombre es adecuado porque ambas entidades contienen información relacionada.

1. ¿Consideras apropiado el nombre de la relación?

2. ¿Qué nombre utilizarías y qué debería expresar el nombre de una relación en un modelo E/R?

Mostrar retroalimentación

El nombre **DATOS** no es adecuado porque no permite saber **qué vínculo existe** entre **DOCENTE** y **ASIGNATURA**.

Si los requisitos indican que un docente imparte asignaturas, un nombre apropiado sería **IMPARTE**.

El nombre de una relación debe expresar de forma clara la **acción o asociación existente entre las entidades**, facilitando la interpretación del diagrama.

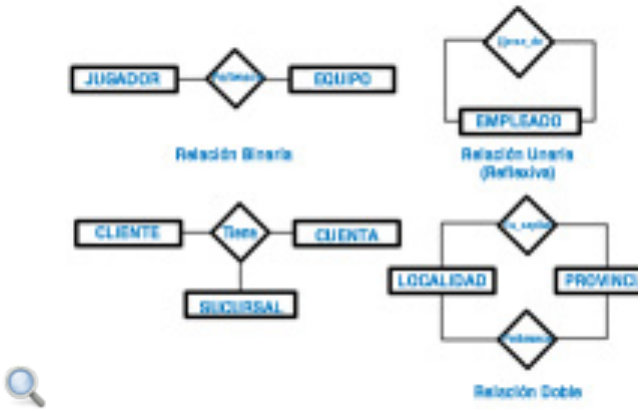
5.1.- Grado de una relación.

El **grado de una relación** indica el **número de tipos de entidad que participan** en ella. Según este número, una relación puede ser **unaria, binaria, ternaria o n-aria**.

En una misma relación puede participar **una entidad o varias**.

Según su grado distinguimos:

1. **Relación unaria o de grado 1:** participa un único tipo de entidad, que se relaciona consigo mismo. También se denomina **reflexiva o recursiva**. En ella es importante distinguir los **roles** que desempeña cada ocurrencia.
   - **Ejemplo:** En la entidad **EMPLEADO**, un empleado puede **supervisar** a otros empleados. En la misma relación aparecen los roles de **supervisor** y **subordinado**.



José Luís García Martínez. *Tipos de relaciones.* (CC BY-NC-SA)

2. **Relación binaria o de grado 2:** participan **dos tipos de entidad**. Son las relaciones más habituales en los diagramas E/R.
   - **Ejemplo: JUGADOR** se relaciona con **EQUIPO** mediante **PERTENECE**.
3. **Relación ternaria o de grado 3:** participan simultáneamente **tres tipos de entidad**.
   - **Ejemplo: CLIENTE**, **CUENTA** y **SUCURSAL** pueden intervenir conjuntamente en una relación cuando el hecho que se desea representar depende de las tres entidades.
4. **Relación n-aria o de grado n:** participan **más de tres tipos de entidad**. Deben utilizarse cuando la asociación dependa realmente de todas las entidades implicadas; no siempre pueden sustituirse por relaciones binarias sin **perder información semántica**.
   - **Ejemplo:** En una empresa de transporte, las entidades **CONDUCTOR**, **VEHÍCULO**, **RUTA** y **TURNO** pueden participar conjuntamente en la relación **ASIGNACIÓN**, que indica qué conductor utiliza un vehículo determinado, en una ruta concreta y durante un turno específico. Se trataría de una relación **cuaternaria o de grado 4**.

Además, pueden existir **dos relaciones diferentes entre las mismas entidades**. Esto no constituye un grado distinto, sino dos asociaciones con significados diferentes.

Ejemplo:

LOCALIDAD y **PROVINCIA** podrían estar relacionadas mediante **ES_CAPITAL_DE** y **PERTENECE_A**, ya que cada relación representa un significado distinto.

Actividad desplegable

Relaciona cada situación con el tipo de relación correspondiente:

Situación	Respuesta
1. PROVEEDOR, PRODUCTO y ALMACÉN participan conjuntamente en un suministro.	
2. Un EMPLEADO supervisa a otro empleado.	
3. CONDUCTOR, VEHÍCULO, RUTA y TURNO participan en una asignación.	
4. Un JUGADOR pertenece a un EQUIPO.	

Comprobar Mostrar retroalimentación

1. **Ternaria.** Participan simultáneamente **tres tipos de entidad**.
2. **Unaria.** Solo interviene **EMPLEADO**, aunque distintas ocurrencias desempeñen roles diferentes.
3. **N-aria.** Intervienen **cuatro tipos de entidad**, por lo que el grado es superior a tres.
4. **Binaria.** Participan únicamente **dos tipos de entidad**: **JUGADOR** y **EQUIPO**.

5.2.- Cardinalidad de relaciones.

La **cardinalidad de una relación** indica el **número máximo de ocurrencias** de una entidad que pueden asociarse con ocurrencias de otra. En las **relaciones binarias** permite distinguir correspondencias **1:1, 1, N:1 y M**.

La cardinalidad permite concretar **cuántas ocurrencias pueden relacionarse entre sí** según las reglas del sistema.

Relaciones uno a uno (1:1)

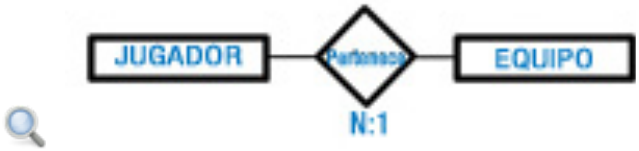
Cada ocurrencia de una entidad puede relacionarse, como máximo, con **una ocurrencia** de la otra entidad, y viceversa.

Ejemplo:

Un **ALUMNO** tiene un único **EXPEDIENTE** y cada expediente pertenece a un único alumno.

Relaciones uno a muchos (1:N)

Una ocurrencia de una entidad puede relacionarse con **varias ocurrencias** de la otra, mientras que cada una de estas se relaciona con una sola ocurrencia de la primera.



José Luis García Martínez. *Cardinalidad en una relación.* (CC BY-NC-SA)

Ejemplo:

Un **DOCENTE** puede impartir varias **ASIGNATURAS**, mientras que, si el modelo establece un único docente por asignatura, cada asignatura será impartida por uno solo.

Relaciones muchos a uno (N:1)

Es la misma correspondencia **1 observada desde el lado contrario**: varias ocurrencias de una entidad se relacionan con una única ocurrencia de la otra.

Ejemplo:

Varios **JUGADORES** pueden pertenecer a un mismo **EQUIPO**, mientras que cada jugador pertenece a un único equipo.

Relaciones muchos a muchos (M:N)

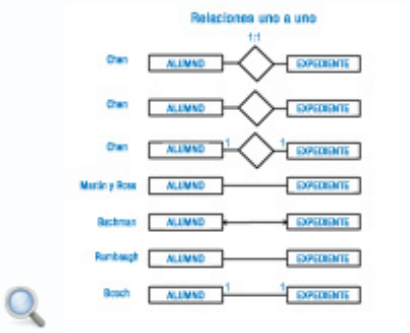
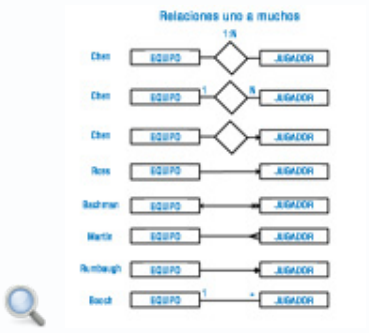
Varias ocurrencias de una entidad pueden relacionarse con **varias ocurrencias** de la otra.

Ejemplo:

Un **ALUMNO** puede matricularse en varias **ASIGNATURAS** y cada asignatura puede tener matriculados varios alumnos.

La cardinalidad puede representarse mediante etiquetas como **1:1, 1:N, N:1 y M:N**, aunque existen diferentes **notaciones gráficas** para expresar estas mismas correspondencias.

Notaciones para representación de cardinalidad de relacione

Relaciones uno a uno.	Relaciones uno a muchos.	Relaciones muche
 José Luís García Martínez. (Uso educativo nc)	 J.L. García Martínez. (Uso educativo nc)	 J.L. García Martínez. (Us



Autoevaluación

Una empresa dispone de las entidades **DEPARTAMENTO** y **EMPLEADO**. Cada empleado pertenece a un único departamento, mientras que un departamento puede tener muchos empleados.

Si leemos la relación desde DEPARTAMENTO hacia EMPLEADO, ¿qué cardinalidad corresponde?

- ○ a) M:N, porque existen varios departamentos y varios empleados en la base de datos.
- ○ b) 1:N, porque un departamento puede relacionarse con varios empleados y cada empleado con un solo departamento.
- ○ c) 1:1, porque cada empleado pertenece únicamente a un departamento.

Incorrecta. La cardinalidad no depende del número total de registros existentes, sino de **cuántas ocurrencias pueden asociarse** según las reglas del modelo.

Correcta. Un **DEPARTAMENTO** puede tener varios **EMPLEADOS**, mientras que cada empleado pertenece a un único departamento.

Incorrecta. La relación sería **1:1** únicamente si cada departamento pudiera tener, como máximo, un empleado.

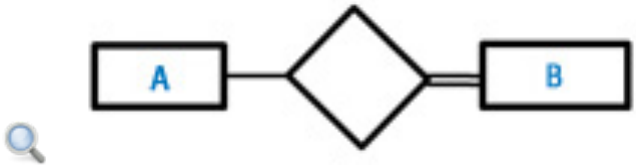
Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

5.3.- Cardinalidad de entidades.

La **cardinalidad de una entidad** indica el **número mínimo y máximo de veces** que cada una de sus ocurrencias puede participar en una **relación**. Permite determinar si su participación es **opcional u obligatoria** y si puede relacionarse con **una o varias ocurrencias** de la otra entidad.

A diferencia de la **cardinalidad de una relación** estudiada anteriormente, la cardinalidad de una entidad se expresa mediante un par **(mínimo, máximo)**.



José Luís García Martínez.. *Representación participación total.* (CC BY-NC-SA)

Participación obligatoria y opcional

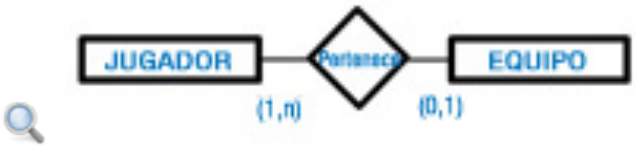
*La **cardinalidad mínima** determina si una entidad debe participar obligatoriamente en la relación:*

- **0:** la participación es **opcional o parcial**.
- **1:** la participación es **obligatoria o total**.

La **cardinalidad máxima** indica el número máximo de ocurrencias con las que puede relacionarse cada ejemplar:

- **1:** puede relacionarse como máximo con una ocurrencia.
- **n:** puede relacionarse con varias ocurrencias.

Las combinaciones más habituales son:



José Luís García Martínez.. *Primer ejemplo cardinalidad de entidades.* (CC BY-NC-SA)

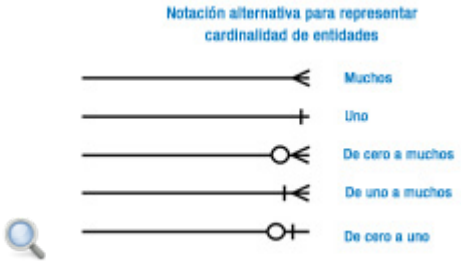
- **(0,1):** participación opcional y como máximo una ocurrencia.
- **(1,1):** participación obligatoria y exactamente una ocurrencia.
- **(0,n):** participación opcional y varias ocurrencias posibles.
- **(1,n):** participación obligatoria y una o varias ocurrencias.

Ejemplo:

Un **JUGADOR** puede no pertenecer a ningún **EQUIPO** o pertenecer como máximo a uno, por lo que su cardinalidad es **(0,1)**. Un **EQUIPO** debe tener al menos un jugador y puede tener varios, por lo que su cardinalidad es **(1,n)**.

En la **notación utilizada en la imagen de arriba**, las etiquetas se colocan en el lado opuesto a la entidad cuya participación describen. Por ello, **(0,1)** aparece junto a **EQUIPO**, aunque corresponde a la participación de **JUGADOR**, y **(1,n)** aparece junto a **JUGADOR**, aunque describe la participación de **EQUIPO**.

La cardinalidad también puede expresarse mediante **otras notaciones gráficas**, utilizando símbolos para indicar si la participación es **opcional, obligatoria, única o múltiple.**



José Luís García Martínez.. *Representación gráfica cardinalidad de entidades.* (CC BY-NC-SA)



José Luís García Martínez.. *Segundo ejemplo de cardinalidad de entidades.* (CC BY-NC-SA)

Autoevaluación

Una plataforma de juegos online debe cumplir el siguiente requisito: cada **USUARIO** puede crear **ninguna, una o varias PARTIDAS**, pero cada **PARTIDA** debe haber sido creada por **un único USUARIO**.

Teniendo en cuenta que, en esta notación, las cardinalidades se colocan **junto a la entidad opuesta a aquella cuya participación describen**, **¿qué etiquetas (cardinalidad mínima, cardinalidad máxima) deben aparecer junto a USUARIO y PARTIDA, respectivamente?**

- a) (1,N) y (0,N)
- b) (1,1) y (1,N)
- c) (1,1) y (0,N)

Incorrecta. La etiqueta **(1,n)** junto a USUARIO indicaría que una partida podría estar asociada con **uno o varios usuarios**, pero el requisito establece que cada partida debe ser creada por **un único usuario**.

Incorrecta. El **(1,1)** junto a USUARIO es correcto, porque cada partida

debe estar asociada con un solo usuario. Sin embargo, **(1,n)** junto a PARTIDA obligaría a que todos los usuarios creasen al menos una partida, cuando el enunciado indica que un usuario puede **no crear ninguna**.

Correcta. (1,1) junto a USUARIO indica que cada partida debe ser creada por **exactamente un usuario**, mientras que **(0,n)** junto a PARTIDA expresa que un usuario puede crear **ninguna, una o varias partidas**.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta

6.- Simbología del modelo E/R.

Caso práctico

María quiere preparar un resumen con los **símbolos utilizados en los diagramas E/R** para tenerlos como referencia durante el diseño de la base de datos.

Juan recuerda que no todos los diagramas utilizan exactamente la misma representación gráfica, ya que existen **diferentes notaciones** para expresar conceptos equivalentes.

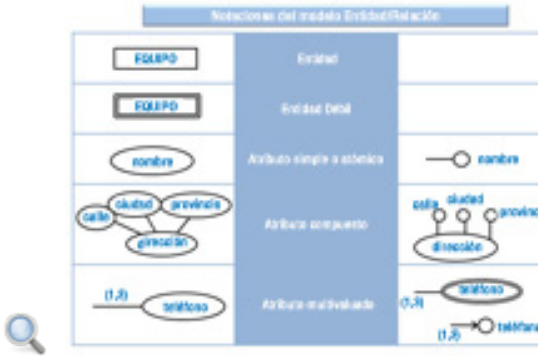
—Tener una referencia de los símbolos más habituales os ayudará a **interpretar diferentes diagramas E/R** —comenta **Ada**.

La **simbología del modelo E/R** reúne las **representaciones gráficas** utilizadas para identificar **entidades, atributos, relaciones, claves y cardinalidades**. Existen **diferentes notaciones**, por lo que un mismo concepto puede aparecer representado mediante símbolos distintos.

A lo largo de la unidad hemos utilizado diferentes símbolos para construir e interpretar diagramas E/R. Los más importantes pueden resumirse según el elemento que representan.

Entidades y atributos

Entre los símbolos utilizados encontramos:



José Luis García Martínez. *Entidades y atributos* (CC BY-NC-SA)

- **Entidad:** se representa habitualmente mediante un **rectángulo**.
- **Entidad débil:** mediante un **rectángulo doble**.
- **Atributo simple:** mediante una **elipse** o el símbolo equivalente de la notación utilizada.
- **Atributo compuesto:** muestra el atributo principal conectado con los **atributos que lo forman**.
- **Atributo multivaluado:** indica que puede admitir **varios valores** para una misma ocurrencia.

Relaciones y cardinalidades





José Luis García Martínez. *Relaciones y cardinalidades.* (CC BY-NC-SA)

Las relaciones pueden representarse mediante distintos símbolos según la **notación empleada**.

*La simbología también permite expresar sus diferentes **cardinalidades**:*

- **1:1:** uno a uno.
- **1:N:** uno a muchos.
- **M:N:** muchos a muchos.
- **Cardinalidad de entidad:** indica la participación mínima y máxima de una entidad en una relación.

Otros atributos y claves

La simbología también permite diferenciar otros tipos de atributos:



José Luis García Martínez. *Otros atributos y claves* (CC BY-NC-SA)

- **Atributo derivado:** su valor se obtiene a partir de otros datos.
- **Atributo opcional:** puede no tener valor para alguna ocurrencia.
- **Clave primaria:** identifica de forma única cada ocurrencia.
- **Clave alternativa:** es una clave candidata que no ha sido elegida como clave primaria.

Para saber más

Si quieres ampliar lo aprendido sobre la simbología del modelo E/R y consultar ejemplos de las distintas formas de representar entidades, atributos, relaciones y cardinalidades, puedes visitar el siguiente recurso:

Símbolos y notaciones de los diagramas E/R

Reflexiona

Una empresa recibe dos diagramas E/R del mismo sistema. En uno, los atributos aparecen representados mediante **elipses** y la clave primaria está **subrayada**. En el otro, los atributos aparecen mediante **círculos** y la clave primaria se distingue con un **círculo negro**.

Un desarrollador afirma que uno de los diagramas debe ser incorrecto porque utilizan símbolos diferentes.

¿Qué debería comprobarse para determinar si ambos diagramas representan correctamente el mismo modelo?

Mostrar retroalimentación

No necesariamente uno de los diagramas es incorrecto. En el modelo E/R existen **diferentes notaciones gráficas** que pueden utilizar símbolos distintos para representar conceptos equivalentes.

Lo importante es comprobar que ambos diagramas expresen correctamente las mismas **entidades, atributos, relaciones, claves y cardinalidades**, y que la notación utilizada sea **coherente y pueda interpretarse correctamente**.

7.- El modelo E/R Extendido.

Caso práctico

Cuando la representación de determinadas **entidades y relaciones** se vuelve más compleja, los miembros de **BK Programación** necesitan disponer de mecanismos adicionales para representar correctamente todos los requisitos.

Ada está preparando una presentación para mostrar a **Juan** y **María** las nuevas posibilidades que ofrece el **modelo Entidad/Relación Extendido**.

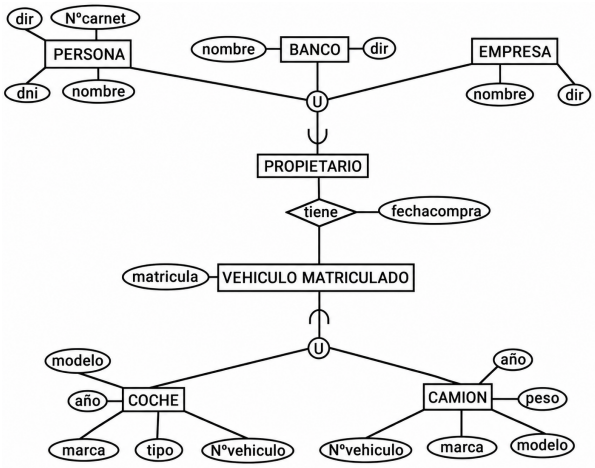
El **modelo Entidad/Relación Extendido (EER o ERE)** amplía el **modelo E/R tradicional** mediante nuevos conceptos que permiten representar **situaciones más complejas** del mundo real, como **jerarquías, herencia, agregaciones y restricciones adicionales**.

El modelo E/R permite representar gran parte de los requisitos de una base de datos. Sin embargo, algunos escenarios necesitan mecanismos adicionales para expresar con mayor precisión determinadas **reglas y estructuras**.

El **modelo E/R Extendido** incorpora conceptos que aumentan la capacidad de representación del modelo original, especialmente cuando existen **entidades con características comunes**, relaciones con reglas especiales o estructuras que necesitan un mayor nivel de abstracción.

Entre sus principales extensiones se encuentran:

- **Restricciones sobre las relaciones.**
- **Generalización y especialización.**
- **Superclases y subclases.**
- **Herencia de atributos y relaciones.**
- **Agregación.**



Elaboración propia. *Modelo E/R Extendido.* (CC BY-NC-SA)

Reflexiona

Una empresa dispone de distintos tipos de empleados: **DESARROLLADOR**, **DISEÑADOR** y **ADMINISTRADOR**. Todos comparten información como **dni, nombre y fecha_alta**, pero cada tipo posee además características propias.

Un diseñador propone crear tres entidades completamente independientes y repetir en todas ellas los atributos comunes.

1. ¿Crees que el modelo E/R tradicional sería suficiente o resultaría más adecuado utilizar alguna extensión del modelo E/R?

2. ¿Qué problema podría provocar repetir los mismos atributos en varias entidades?

Mostrar retroalimentación

Aunque sería posible representar las entidades por separado, el **modelo E/R Extendido** permite reflejar mejor que existen características comunes entre ellas mediante una **generalización/especialización**.

Los atributos compartidos podrían situarse en una entidad de nivel superior, como **EMPLEADO**, mientras que **DESARROLLADOR**, **DISEÑADOR** y **ADMINISTRADOR** conservarían sus características específicas.

De esta forma se representa mejor la realidad y se evita **repetir innecesariamente información común** en varias entidades.

7.1.- Restricciones en las relaciones.

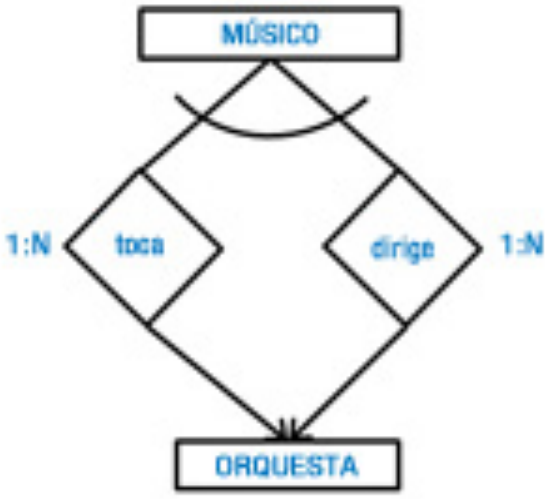
Las **restricciones en las relaciones** permiten establecer **reglas adicionales de participación** entre entidades cuando la cardinalidad no es suficiente para representar correctamente los requisitos. En el modelo **E/R Extendido** se utilizan, entre otras, las restricciones de **exclusividad, exclusión, inclusividad e inclusión**.

Restricción de exclusividad

Existe **exclusividad** cuando una entidad participa en **dos o más relaciones**, pero cada una de sus ocurrencias solo puede participar en **una de ellas**. Es decir, se produce una relación **o la otra, pero nunca ambas** para la misma ocurrencia.

Ejemplo:

Un **MÚSICO** puede **tocar** en una **ORQUESTA** o **dirigirla**, pero el modelo establece que un mismo músico no puede realizar ambas funciones.



José Luís García Martínez. *Restricción de exclusividad.* (CC BY-NC-SA)

Restricción de exclusión

La **exclusión** impide que las **mismas ocurrencias de dos entidades** estén relacionadas simultáneamente mediante dos relaciones determinadas. Sin embargo, una ocurrencia puede participar en ambas relaciones si lo hace con ocurrencias diferentes.

Ejemplo:

Un **MONITOR** puede **impartir** unos cursos y **recibir** otros, pero no puede impartir y recibir **el mismo curso** simultáneamente.

En esta unidad se representa mediante una **línea discontinua entre las relaciones**.

Restricción de inclusividad

La **inclusividad** establece que, para participar en una relación, una ocurrencia debe haber participado también en **otra relación determinada**, aunque no necesariamente con la misma ocurrencia de la otra entidad.

Ejemplo:

Para que un **MONITOR** pueda **impartir cursos**, debe haber **recibido previamente al menos dos cursos**. Estos cursos no tienen por qué ser los mismos que posteriormente imparte.

En la representación gráfica utilizada se emplea un **arco terminado en flecha** y puede indicarse la **cardinalidad mínima y máxima** exigida.

Restricción de inclusión

La **inclusión** es más específica: si dos ocurrencias están relacionadas mediante una relación, esas **mismas ocurrencias** deben estar también asociadas mediante otra relación.

Ejemplo:

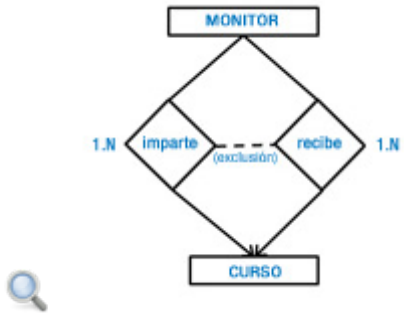
Si un **MONITOR** solo puede **impartir un curso concreto** después de haberlo **recibido previamente**, cada pareja MONITOR–CURSO presente en **IMPARTE** deberá aparecer también en **RECIBE**.

Se representa mediante una **flecha entre las relaciones**, dirigida hacia la relación que debe cumplirse previamente.

*La diferencia principal entre estas restricciones está en **qué participación se limita o exige**:*

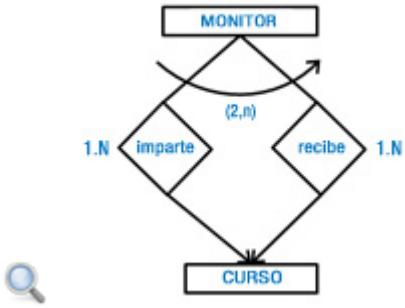
- **Exclusividad:** una ocurrencia solo puede participar en **una de varias relaciones**.
- **Exclusión:** una misma pareja de ocurrencias no puede aparecer simultáneamente en **dos relaciones incompatibles**.
- **Inclusividad:** participar en una relación exige haber participado en otra, pero **no necesariamente con la misma ocurrencia**.
- **Inclusión:** participar en una relación exige que **las mismas ocurrencias** estén relacionadas también mediante otra.

Representación de restricción de exclusión



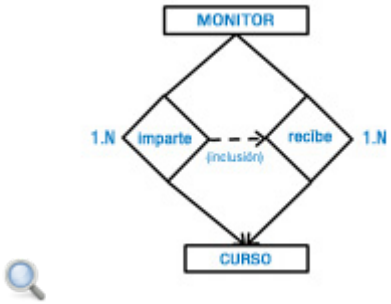
José Luís García Martínez.. *Representación de restricción de exclusión* (CC BY-NC-SA)

Representación restricción inclusividad



José Luis García Martínez. *Representación restricción inclusividad.* (CC BY-NC-SA)

Representación restricción inclusión



José Luis García Martínez. *Representación restricción inclusión.* (CC BY-NC-SA)

Autoevaluación

En una base de datos se modelan las entidades **HOMBRE** y **MUJER** mediante las relaciones **SE_CASA** y **SE_DIVORCIA**.

El sistema debe cumplir la siguiente regla: **una pareja solo puede aparecer en la relación SE_DIVORCIA si esa misma pareja ha aparecido previamente en la relación SE_CASA**.
Sin tener en cuenta la cardinalidad de las relaciones, **¿qué tipo de restricción del modelo E/R Extendido representa correctamente este requisito?**

- a) Restricción de inclusión
- b) Restricción de inclusividad
- c) Restricción de exclusividad

Correcta. La **restricción de inclusión** exige que las mismas ocurrencias que participan en una relación hayan participado también

en otra. En este caso, para que un **HOMBRE** y una **MUJER** aparezcan en **SE_DIVORCIA**, esa misma pareja debe haber aparecido previamente en **SE_CASA**.

Incorrecta. La **restricción de inclusividad** obliga a que una ocurrencia haya participado previamente en otra relación, pero no exige necesariamente que lo haya hecho con la **misma ocurrencia de la otra entidad**. Aquí sí se requiere que sean exactamente el mismo hombre y la misma mujer.

Incorrecta. La **restricción de exclusividad** indica que una ocurrencia puede participar en una relación o en otra, pero **no en ambas**. En este caso ocurre lo contrario: para que exista la relación **SE_DIVORCIA**, debe haber existido antes la relación **SE_CASA**.

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto
3. Incorrecto

7.2.- Generalización y especialización.

La **generalización y la especialización** permiten organizar entidades mediante **jerarquías** de **supertipos y subtipos**. Los subtipos **heredan los atributos y relaciones comunes** del supertipo y pueden incorporar características propias.

En algunas situaciones encontramos entidades que comparten determinadas características, pero también poseen propiedades que permiten diferenciarlas. El modelo E/R Extendido permite representar estas situaciones mediante **jerarquías**.



José Luís García Martínez. *Representación del símbolo de una jerarquía.* (CC BY-NC-SA)

Representación de una jerarquía

Una jerarquía se representa mediante un **triángulo invertido** que conecta el **supertipo** con sus diferentes **subtipos**. También pueden utilizarse expresiones como **IS A** o **ES UN**, indicando que cada subtipo constituye un tipo específico del supertipo.

Generalización y especialización

La **generalización** parte de varios tipos de entidad con características comunes y los reúne en un **supertipo** más general.

Ejemplo:

Las entidades **TURISMO** y **CAMIÓN** comparten atributos como **num_bastidor, fecha_fabricacion** y **precio**. Estos atributos pueden agruparse en el supertipo **VEHÍCULO**, mientras que cada subtipo conserva sus atributos específicos.

La **especialización** realiza el proceso contrario: parte de un **supertipo** y lo divide en **subtipos** según las características que los diferencian.



Elaboración propia. *Ejemplo de una jerarquía.* (CC BY-NC-SA)

Ejemplo:

La entidad **USUARIO** puede especializarse en **INVITADO, REGISTRADO** y **ADMINISTRADOR**, cada uno con características propias.

Herencia

Los **subtipos heredan los atributos y relaciones** definidos en el supertipo, por lo que no es necesario repetirlos.

Ejemplo:

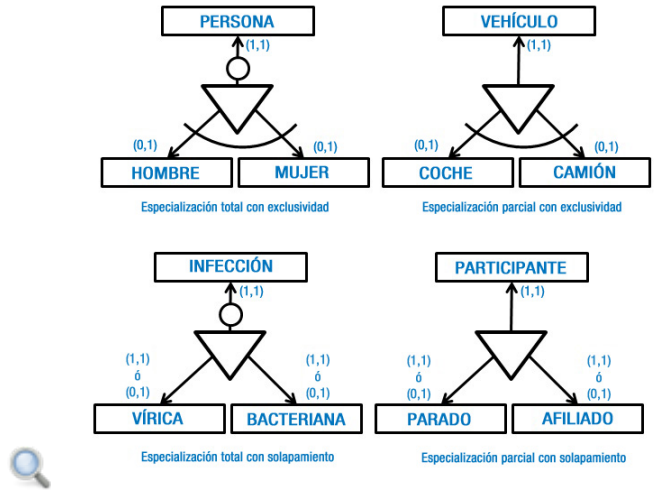
Si **USUARIO** contiene los atributos **codigo, nombre_usuario, contraseña** y **email**, los subtipos **INVITADO, REGISTRADO** y **ADMINISTRADOR** los heredan y añaden únicamente sus características específicas.

Restricciones de las jerarquías

Una generalización o especialización puede presentar diferentes ***restricciones semánticas****:*

- **Totalidad:** todas las ocurrencias del **supertipo** deben pertenecer al menos a un subtipo.
- **Parcialidad:** pueden existir ocurrencias del supertipo que **no pertenezcan a ningún subtipo**.
- **Solapamiento:** una misma ocurrencia puede pertenecer a **varios subtipos simultáneamente**.
- **Exclusividad:** una ocurrencia solo puede pertenecer a **un subtipo**.

Estas características pueden combinarse, dando lugar a jerarquías **totales o parciales** y **exclusivas o solapadas**.



Elaboración propia. *Tipos de restricciones de las jerarquías.* (CC BY-NC-SA)

Para saber más

Si quieres ampliar lo aprendido sobre la **generalización, especialización y las jerarquías del modelo E/R Extendido**, puedes consultar el siguiente enlace. Incluye explicaciones y ejemplos sobre las **relaciones ISA**, la **herencia** y otros elementos del modelo E/R.

Modelo Entidad/Relación – Jorge Sánchez

Ejercicio Resuelto. Ejemplo de generalización y especialización

Una empresa de transporte gestiona información sobre **TURISMOS** y **CAMIONES**.

De cada turismo almacena **num_bastidor, fecha_fab, precio** y **num_puertas**.De cada camión almacena **num_bastidor, fecha_fab, precio, num_ejes** y **tonelaje**.

Además, la empresa puede gestionar **otros tipos de vehículos**, y un mismo vehículo no puede ser simultáneamente turismo y camión.

¿Cómo representarías esta situación mediante una jerarquía del modelo E/R Extendido?

Mostrar retroalimentación

Debe crearse el supertipo **VEHÍCULO** con los atributos comunes **num_bastidor, fecha_fab** y **precio**.

Los subtipos serán:

- **TURISMO**, con **num_puertas**.
- **CAMIÓN**, con **num_ejes** y **tonelaje**.

Ambos subtipos **heredan** los atributos de **VEHÍCULO**.

La especialización es **parcial**, porque pueden existir otros tipos de vehículos, y **exclusiva**, porque un mismo vehículo no puede pertenecer simultáneamente a **TURISMO** y **CAMIÓN**.



Elaboración propia. *Creación de una jerarquía* (CC BY-NC-SA)

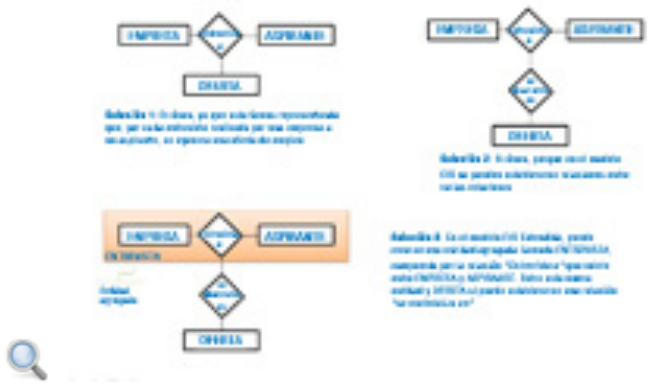
7.3.- Agregación.

La **agregación** es un mecanismo del **modelo E/R Extendido** que permite tratar una **relación junto con las entidades que participan en ella como una unidad de nivel superior**. De esta forma, esa unidad puede participar en **nuevas relaciones** y representar situaciones que el modelo E/R básico no expresa de forma directa.

La agregación se utiliza cuando necesitamos establecer una relación con un **hecho completo** formado previamente por varias entidades y su relación.

Ejemplo:

Una **EMPRESA** realiza una **ENTREVISTA** a un **ASPIRANTE** y, como consecuencia de una entrevista concreta, puede generarse una **OFERTA**.



Elaboración propia. *Representación agregación.* (CC BY-NC-SA)

Relacionar directamente **EMPRESA** con **OFERTA** indicaría que cualquier entrevista realizada por la empresa puede generar la oferta, sin identificar cuál. Tampoco sería adecuado relacionar una relación directamente con otra.

Mediante la **agregación**, el conjunto formado por **EMPRESA — ENTREVISTA — ASPIRANTE** se considera una unidad agregada. Esta puede relacionarse posteriormente con **OFERTA** mediante **SE_MATERIALIZA_EN**.

Gráficamente, la agregación se representa **englobando las entidades y la relación que se abstraen**. El conjunto resultante puede participar posteriormente en otras relaciones.

Tipos de agregación

En la clasificación utilizada en esta unidad se distinguen dos tipos:

1. **Compuesto/Componente:** el elemento agregado se obtiene a partir de **componentes de distinto tipo**, que desempeñan funciones diferentes dentro del conjunto.

- **Ejemplo:** Una **OBRA** puede estar formada por elementos como **ACTOR** y **ESCENARIO**, que desempeñan papeles diferentes dentro del conjunto.

2. **Miembro/Colección:** el agregado representa una **colección de elementos del mismo tipo**, cuyos miembros desempeñan el mismo papel. Puede ser necesario establecer un **orden** entre ellos.
   - **Ejemplo:** Una **ORQUESTA** puede considerarse una colección formada por distintos **MÚSICOS**.



Elaboración propia. *Tipos de agregación.* (CC BY-NC-SA)

Autoevaluación

Una empresa representa mediante una agregación la participación de **EMPLEADO** en **PROYECTO** porque necesita relacionar esa participación concreta con un **PREMIO**.

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

1. La agregación permite tratar una relación junto con las entidades participantes como una unidad que puede intervenir en nuevas relaciones.

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

La agregación convierte un conjunto formado por **entidades y una relación** en una unidad de nivel superior que puede participar en otras asociaciones.

2. Si una empresa necesita relacionar directamente una relación con otra relación en el modelo E/R básico, puede hacerlo sin utilizar ninguna extensión.

○ Verdadero ○ Falso

Falso

En el modelo E/R básico no se representan directamente **relaciones entre relaciones**; para este tipo de situaciones puede utilizarse la **agregación** del modelo E/R Extendido.

3. En una agregación Miembro/Colección, los elementos que forman el agregado pertenecen al mismo tipo y desempeñan un papel similar.

○ Verdadero ○ Falso

Falso

En la agregación **Miembro/Colección**, el agregado está formado por elementos del **mismo tipo**, que actúan como miembros de una colección.

8.- Elaboración de diagramas E/R.

Caso práctico



Stockbyte. (Uso educativo nc)

–La verdad es que a través del esquema que estamos generando, queda más claro cómo es cada entidad y cada relación. Aplicando estas técnicas creo que vamos a ir afianzando un método fiable que podremos aplicar en futuros desarrollos – afirma **Juan**.

Ada, está echando un vistazo a lo que llevan hecho **Juan** y **María**.

– Efectivamente **Juan**, hay que ser metódicos y no descartar ningún paso, pues podríamos provocar errores en nuestros desarrollos. La confianza de nuestros clientes es vital y para ello hemos de obtener un producto con la mayor calidad posible.

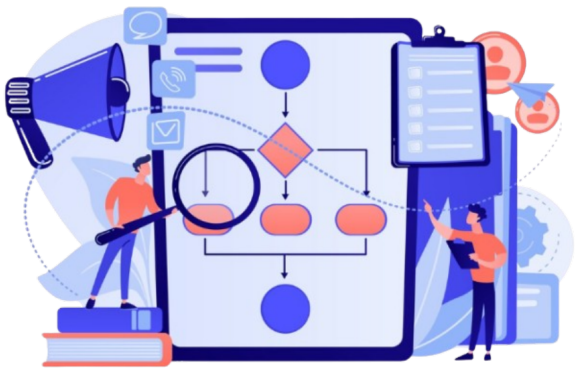
María añade: –Supongo que según vayamos realizando proyectos parecidos, mejoraremos nuestra técnica.

La **elaboración de un diagrama E/R** consiste en transformar los **requisitos de un sistema** en una representación gráfica formada por **entidades, atributos, relaciones, claves y cardinalidades**, obteniendo así el **esquema conceptual** de la base de datos.

El diagrama E/R se desarrolla durante la fase de **diseño conceptual** y permite representar de forma clara la realidad que se desea modelar, **sin depender todavía de un SGBD concreto**.

Para elaborarlo correctamente es necesario analizar los requisitos e identificar:

- Las **entidades** sobre las que se almacenará información.
- Sus **atributos** y claves.
- Las **relaciones** existentes entre las entidades.
- El **grado y las cardinalidades** de esas relaciones.



vectorjuice. *Elaboración de diagramas E/R.* (CC BY-NC-SA)

- Las posibles **restricciones** que deban cumplirse.

Una vez construido el diagrama, es importante **revisarlo y compararlo con los requisitos originales** para comprobar que representa correctamente toda la información necesaria.

Saltarse o realizar incorrectamente esta fase puede provocar **pérdida de información, redundancias o relaciones mal definidas** que serán más difíciles de corregir cuando el diseño se transforme al **modelo relacional**.

La elaboración de diagramas E/R es además un proceso **iterativo**: durante el diseño pueden detectarse errores o nuevas necesidades que obliguen a modificar el esquema hasta obtener una representación adecuada.



Reflexiona

Un equipo está diseñando la base de datos de una academia. Ya ha identificado las entidades **ALUMNO**, **CURSO** y **PROFESOR**, pero quiere empezar a crear las tablas sin definir todavía las **relaciones**, las **cardinalidades** ni revisar si el modelo representa todos los requisitos.

1. ¿Crees que debería comenzar ya con las tablas?

2. ¿Qué elementos tendría que completar y revisar antes de pasar al modelo relacional?

Mostrar retroalimentación

No sería recomendable comenzar todavía con las tablas.

Antes de pasar al **modelo relacional**, el equipo debería completar el diagrama E/R definiendo:

- Los **atributos y claves** de las entidades.
- Las **relaciones** entre ellas.
- El **grado y las cardinalidades** correspondientes.
- Las **restricciones** necesarias.

Después debería **comparar el diagrama con los requisitos originales** para comprobar que representa correctamente la realidad que se quiere modelar.

Solo cuando el **esquema conceptual** esté suficientemente revisado debería comenzar su transformación al modelo relacional.

8.1.- Identificación de entidades y relaciones.

La **identificación de entidades y relaciones** consiste en analizar los **requisitos del sistema** para determinar **qué elementos necesitan almacenar información** y **cómo se asocian entre sí**. Este proceso constituye uno de los primeros pasos para construir correctamente un **diagrama E/R**.

Para elaborar el diagrama debemos partir de una **especificación de requisitos** suficientemente clara y completa. Cuanto mejor se comprenda la realidad que se quiere representar, más sencillo será **identificar** correctamente sus elementos.

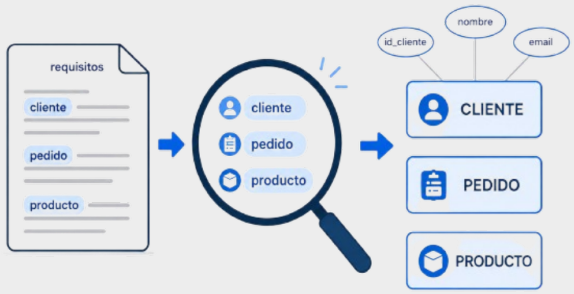
Identificación de entidades

Para localizar posibles **entidades**, podemos analizar los requisitos buscando **nombres o sustantivos** que representen elementos importantes sobre los que sea necesario almacenar información.

Sin embargo, este proceso **no es automático**: un sustantivo también puede representar un **atributo** u otro concepto que no necesite modelarse como entidad.

Para considerar un elemento como entidad conviene comprobar que:

- Tiene **existencia o significado propio** dentro del sistema.
- Sus ocurrencias pueden **distinguirse unas de otras**.
- Todas las ocurrencias del mismo tipo comparten unas **características comunes**.



Elaboración propia. *Identificación de entidades.* (CC BY-NC-SA)

Ejemplo:

En un sistema de alquiler, **VEHÍCULO** puede ser una entidad porque necesitamos almacenar información sobre diferentes vehículos, mientras que **color** sería normalmente un atributo de dicha entidad.

Conviene asignar a las entidades nombres **claros, representativos y preferiblemente en singular**.

Identificación de relaciones

Una vez identificadas las entidades, debemos determinar **qué asociaciones existen entre ellas**. Para ello se revisan nuevamente los requisitos buscando **verbos o expresiones verbales** que indiquen cómo se relacionan.

Ejemplo:

En el requisito «un **CLIENTE realiza PEDIDOS**», podemos identificar las entidades **CLIENTE** y **PEDIDO**, relacionadas mediante **REALIZA**.



Elaboración propia. *Identificación de relaciones.* (CC BY-NC-SA)

No todas las relaciones tienen que ser binarias. También pueden aparecer relaciones **unarias, ternarias o de mayor grado**, según el número de tipos de entidad participantes.

Después de identificar cada relación será necesario determinar:

- Su **grado**.
- La **cardinalidad de la relación**.
- La **cardinalidad mínima y máxima** de las entidades participantes.
- Los posibles **roles**, especialmente cuando se trate de una relación reflexiva.



Actividad desplegable

Analiza cada situación extraída de una especificación de requisitos y selecciona si corresponde a la identificación de entidades o a la identificación de relaciones.

Situación	Respuesta correcta
1. Detectar CLIENTE y PEDIDO como elementos sobre los que será necesario	

Situación	Respuesta correcta
almacenar información propia.	
2. Localizar la expresión realiza en el requisito «un cliente realiza pedidos».	
3. Determinar que VEHÍCULO debe formar parte del modelo porque existen distintos vehículos que deben identificarse y describirse.	
4. Detectar que EMPLEADO supervisa EMPLEADO expresa una asociación entre ocurrencias de una misma entidad.	

Comprobar Mostrar retroalimentación

1. **Identificación de entidades. CLIENTE** y **PEDIDO** representan elementos con significado propio sobre los que interesa almacenar información.
2. **Identificación de relaciones.** El verbo **realiza** expresa cómo se asocian CLIENTE y PEDIDO.
3. **Identificación de entidades. VEHÍCULO** representa un elemento del sistema cuyas ocurrencias deben poder identificarse y describirse.
4. **Identificación de relaciones. supervisa** expresa una asociación entre ocurrencias de **EMPLEADO**; en este caso se trata además de una relación reflexiva.

8.2.- Identificación de atributos, claves y jerarquías.

La **identificación de atributos, claves y jerarquías** completa el análisis del **diagrama E/R** una vez localizadas las **entidades** y las **relaciones**. En esta fase se determina **qué información describe a cada elemento**, **cómo se identifica de forma única** y si existen **estructuras jerárquicas** entre entidades.

Después de identificar las entidades y sus relaciones, es necesario concretar mejor la información que formará parte del modelo.

Identificación de atributos

Los **atributos** son las propiedades que describen a una **entidad** o a una **relación**. Para identificarlos, se revisa de nuevo el documento de requisitos en busca de **características, cualidades o datos** que deban almacenarse.

No todo dato encontrado debe modelarse del mismo modo. *En esta fase conviene analizar si el atributo es:*

- **Simple o compuesto**.
- **Obligatorio u opcional**.
- **Monovaluado o multivaluado**.
- **Derivado**, si puede obtenerse a partir de otros datos.

Ejemplo:

En la entidad **JUGADOR** pueden identificarse atributos como **dni**, **nombre**, **apellido_1** y **apellido_2**.

Cada atributo debe tener un nombre **claro, representativo y coherente** con la información que almacena.

Identificación de claves

Una vez identificados los atributos, debe determinarse cuáles permiten **identificar de forma única** cada ocurrencia de una entidad.

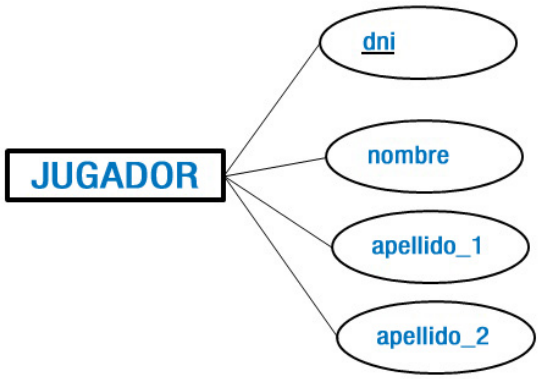
A partir de ellos pueden establecerse una o varias **claves candidatas**, de las que se elegirá una como **clave primaria**.

Ejemplo:

Si en **JUGADOR** el atributo **dni** no se repite, podrá utilizarse como **clave primaria**.

La correcta identificación de claves también ayuda a detectar si una entidad es **fuerte** o si

necesita depender de otra para identificarse, como ocurre con las **entidades débiles**.



José Luis García Martínez. *Representación entidad con atributos y clave primaria* (CC BY-NC-SA)

Autoevaluación

En una plataforma de juegos se han identificado las entidades **USUARIO** y **PARTIDA**. Además, se sabe que existen los tipos de usuario **INVITADO**, **REGISTRADO** y **ADMINISTRADOR**.

¿Qué tareas pertenecen a esta fase de identificación de atributos, claves y jerarquías?

- [ ] a) Detectar que correo y fecha_registro son atributos de USUARIO.
- [ ] b) Elegir codigo_usuario como clave primaria si identifica de forma única a cada usuario.
- [ ] c) Establecer la relación CREA entre USUARIO y PARTIDA.
- [ ] d) Proponer una jerarquía en la que USUARIO sea la superclase de INVITADO, REGISTRADO y ADMINISTRADOR.

Mostrar retroalimentación

Solución

1. Correcto
2. Correcto
3. Incorrecto
4. Correcto

8.3.- Metodologías.

Las **metodologías de elaboración de diagramas E/R** son formas de organizar el proceso de construcción del **esquema conceptual**. Permiten decidir si conviene partir de una visión **general**, de los elementos más **simples** o combinar ambos enfoques.

Una vez identificadas las **entidades, relaciones, atributos, claves** y posibles **jerarquías**, es posible construir el diagrama E/R siguiendo distintas estrategias de trabajo. No existe una única metodología válida: la elección depende del **problema a modelar** y de la forma de trabajo del diseñador.

Metodología descendente (Top-Down)

Parte de una visión **general** del problema y va descomponiéndolo progresivamente en elementos más detallados.

Ejemplo:

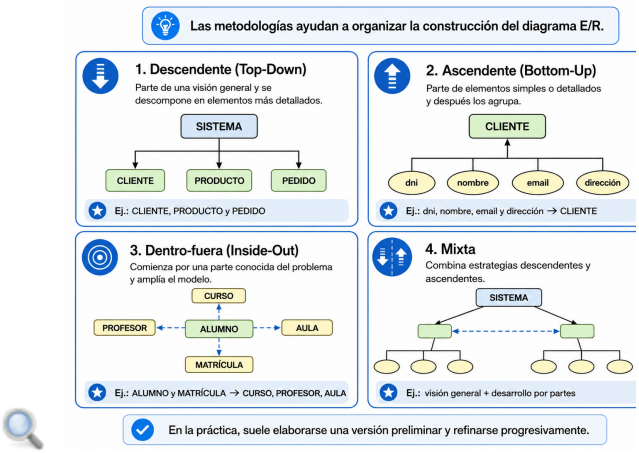
Primero se identifican grandes áreas del sistema, como **CLIENTE**, **PRODUCTO** y **PEDIDO**, y después se concretan sus atributos y relaciones.

Metodología ascendente (Bottom-Up)

Parte de elementos más **simples o detallados**, como atributos o pequeños conjuntos de datos, que posteriormente se agrupan hasta formar entidades y relaciones más completas.

Ejemplo:

Se detectan datos como **dni, nombre, email** y **direccion**, y más tarde se agrupan para formar la entidad **CLIENTE**.



Elaboración propia. *Metodologías.* (CC BY-NC-SA)

Metodología dentro-fuera (Inside-Out)

Comienza por una parte del problema que se conoce mejor y, a partir de ella, el diagrama se va ampliando con nuevas entidades y relaciones.

Ejemplo:

Si en una academia se conoce bien la gestión de **ALUMNO** y **MATRÍCULA**, puede empezarse por esa zona del modelo y después incorporar **CURSO**, **PROFESOR** o **AULA**.

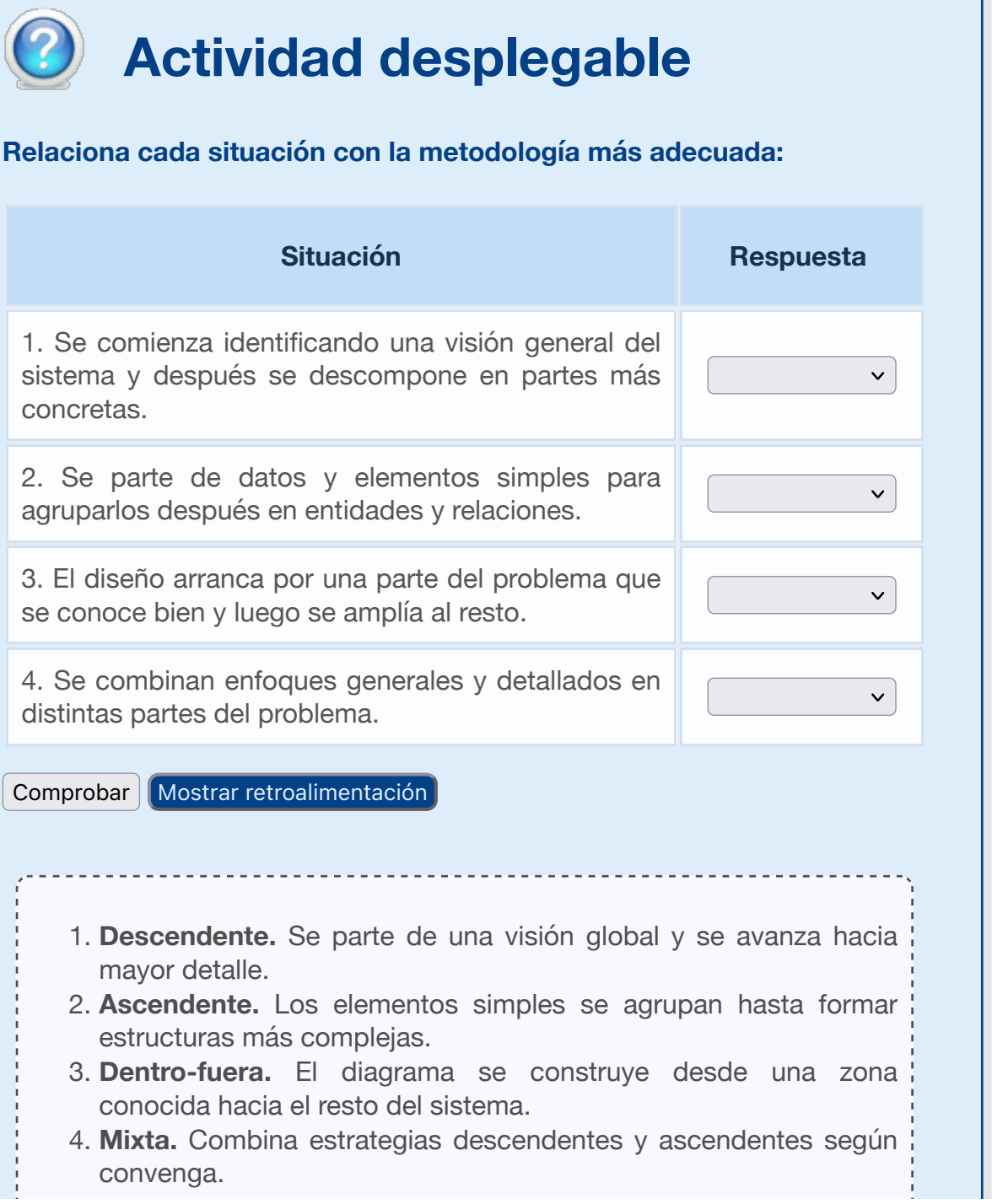
Metodología mixta

Combina estrategias **descendentes** y **ascendentes**. Suele utilizarse en problemas más amplios o complejos, cuando resulta útil dividir el análisis en partes y después integrarlas.

Ejemplo:

Puede diseñarse primero una visión general del sistema y, en paralelo, desarrollar con más detalle algunos subconjuntos antes de unirlos en el esquema final.

En la práctica, es habitual realizar una **versión preliminar** del diagrama y revisarla varias veces hasta obtener una representación más precisa. Por ello, además de la metodología elegida, resulta fundamental el **refinamiento progresivo** del esquema.



Actividad desplegable

Relaciona cada situación con la metodología más adecuada:

Situación	Respuesta
1. Se comienza identificando una visión general del sistema y después se descompone en partes más concretas.	
2. Se parte de datos y elementos simples para agruparlos después en entidades y relaciones.	
3. El diseño arranca por una parte del problema que se conoce bien y luego se amplía al resto.	
4. Se combinan enfoques generales y detallados en distintas partes del problema.	

Comprobar Mostrar retroalimentación

1. **Descendente.** Se parte de una visión global y se avanza hacia mayor detalle.
2. **Ascendente.** Los elementos simples se agrupan hasta formar estructuras más complejas.
3. **Dentro-fuera.** El diagrama se construye desde una zona conocida hacia el resto del sistema.
4. **Mixta.** Combina estrategias descendentes y ascendentes según convenga.

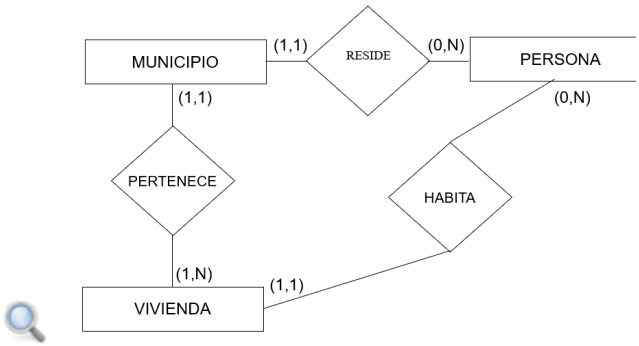
8.4.- Redundancia en diagramas E/R.

La **redundancia** aparece cuando una misma información puede **obtenerse o representarse de varias formas** dentro del modelo. Detectarla durante el diseño ayuda a evitar **duplicidades, inconsistencias y trabajo innecesario**, aunque no todo elemento repetido ni todo **ciclo de relaciones** implica necesariamente redundancia.

Una de las finalidades de un buen diseño de bases de datos es evitar almacenar o representar **información innecesariamente repetida**.

La redundancia puede provocar varios problemas:

- **Mayor carga de trabajo:** una misma información puede tener que actualizarse en varios lugares.
- **Mayor espacio de almacenamiento:** los mismos datos se conservan más de una vez.
- **Inconsistencias:** si una copia se modifica y otra no, pueden aparecer datos contradictorios.



Jorge Castellanos. *Ejemplo de Redundancia.* (CC BY-NC-SA)

¿Cómo detectar redundancias en un diagrama E/R?

Al revisar el esquema conviene prestar especial atención a:

- **Atributos redundantes:** su valor puede calcularse u obtenerse a partir de otros datos ya disponibles.
- **Ciclos de relaciones:** varias entidades quedan conectadas formando diferentes caminos entre ellas.

Ejemplo:

En el diagrama aparecen **PERSONA**, **VIVIENDA** y **MUNICIPIO**. Una persona **HABITA** una vivienda, una vivienda **PERTENECE** a un municipio y, además, una persona **RESIDE** en un municipio.

La relación **RESIDE** podría resultar redundante si el municipio de residencia de una persona puede obtenerse siempre mediante:

PERSONA → HABITA → VIVIENDA → PERTENECE → MUNICIPIO

*Sin embargo, **la existencia de un ciclo no implica automáticamente redundancia.** Antes de eliminar una relación debemos comprobar que:*

- La información pueda obtenerse completamente mediante las otras relaciones.
- No se pierda ningún **significado o regla del sistema**.
- Los atributos asociados a la relación puedan conservarse correctamente.

Redundancia controlada

No toda redundancia es necesariamente perjudicial. En determinados casos puede introducirse de forma **deliberada y controlada**, por ejemplo para mejorar el **rendimiento** cuando obtener continuamente un dato calculado resulta costoso.

Esta decisión debe realizarse de forma justificada, valorando las ventajas frente al riesgo de mantener **datos duplicados o inconsistentes**.



Reflexiona

Una aplicación almacena la **fecha_nacimiento** de cada empleado y también guarda directamente su **edad**. Cada año será necesario actualizar el valor de edad para que siga siendo correcto.

1. ¿Consideras necesario almacenar ambos atributos?

2. ¿Qué alternativa permitiría evitar una posible redundancia?

Mostrar retroalimentación

En principio, almacenar ambos datos introduce una **redundancia**, porque la **edad puede calcularse a partir de la fecha_nacimiento** y de la fecha actual.

Una opción más adecuada sería conservar únicamente **fecha_nacimiento** y calcular la edad cuando sea necesaria. Así se evita tener que actualizar periódicamente un segundo dato y se reduce el riesgo de **inconsistencias**.

Solo tendría sentido almacenar también la edad si existiera una **razón concreta y justificada**, por ejemplo una necesidad especial de rendimiento, y se garantizara su correcta actualización.

8.5.- Propiedades deseables de un diagrama E/R.

Un buen **diagrama E/R** debe representar correctamente los **requisitos del sistema**, sin información innecesaria y de forma **clara y comprensible**. Para evaluar su calidad se tienen en cuenta propiedades como la **completitud, corrección, minimalidad, sencillez, legibilidad y escalabilidad**.

Una vez elaborado el diagrama E/R, conviene revisarlo para comprobar que representa adecuadamente la realidad que se desea modelar.

Para ello podemos valorar las siguientes propiedades:



Elaboración propia. *Propiedades deseables de un diagrama DER.* (CC BY-NC-SA)

- **Completitud:** todos los **requisitos relevantes** deben estar representados en el diagrama. Del mismo modo, los elementos del esquema deben corresponder con algún requisito del sistema.
- **Corrección:** los elementos del modelo deben utilizarse de forma adecuada. Podemos distinguir:
  - **Corrección sintáctica:** el diagrama respeta las **reglas de representación** de la notación utilizada.
  - **Corrección semántica:** los elementos representan correctamente el **significado de los requisitos**. Por ejemplo, no se debe representar como atributo algo que realmente debería ser una entidad.
- **Minimalidad:** el diagrama no debe contener elementos **redundantes o innecesarios**. Si puede eliminarse un elemento sin perder información, deberá revisarse su necesidad.
- **Sencillez:** el modelo debe representar los requisitos de la forma más **simple posible**, evitando una complejidad que no aporte información.
- **Legibilidad:** el diagrama debe poder **interpretarse fácilmente**, utilizando una distribución clara de entidades, relaciones, atributos y conexiones.
- **Escalabilidad:** debe permitir incorporar **nuevos requisitos o cambios** sin que sea necesario rehacer completamente el modelo.

Autoevaluación

En un diagrama E/R se ha colocado **fecha_matricula** como atributo de la

entidad **ALUMNO**, aunque los requisitos indican que esa fecha corresponde a la matrícula concreta de un alumno en una asignatura.

¿Qué propiedad del diagrama se está incumpliendo principalmente?

- ○ a) Completitud.
- ○ b) Corrección semántica.
- ○ c) Legibilidad.

Incorrecta. La información sí aparece representada en el modelo; el problema es que se ha asociado al elemento equivocado.

Correcta. Se incumple la **corrección semántica**, porque el atributo no representa correctamente el significado indicado en los requisitos: **fecha_matricula** pertenece a la relación de matrícula y no únicamente a ALUMNO.

Incorrecta. La **legibilidad** hace referencia a la facilidad con la que puede interpretarse gráficamente el diagrama, no a que un atributo esté asociado incorrectamente.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

9.- Primeros pasos del diagrama E/R al modelo relacional.

Caso práctico



Licencia: CC BY-NC-SA

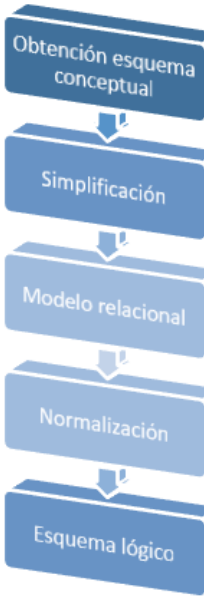
Juan y **María** han terminado de elaborar y revisar el **diagrama E/R** con ayuda de **Ada**, comprobando que representa correctamente los requisitos del sistema.

—¿Y ahora cómo pasamos este diagrama a una base de datos real? —pregunta **María**.

Ada les explica que el siguiente paso será transformar el **esquema conceptual** en un **esquema lógico**, aplicando las reglas correspondientes al **modelo relacional** antes de implementarlo en un SGBD.

El paso del **diagrama E/R al modelo relacional** consiste en transformar el **esquema conceptual** en una estructura lógica basada en **relaciones o tablas**, conservando correctamente la información, las asociaciones y las restricciones definidas durante el diseño.

El **diagrama E/R** pertenece al **diseño conceptual** y permite representar el problema de forma independiente del **SGBD** que se utilizará posteriormente.



Una vez revisado y validado el esquema conceptual, comienza el **diseño lógico**, cuyo objetivo es adaptar esa representación al modelo de datos elegido. En esta unidad trabajaremos con el **modelo relacional**.

El proceso que seguiremos será:

1. **Obtención y revisión del esquema conceptual:** comprobar que representa correctamente los requisitos.
2. **Simplificación:** adaptar aquellos elementos del modelo E/R Extendido que necesiten transformarse antes del paso al modelo relacional.
3. **Transformación al modelo relacional:** convertir **entidades,**

relaciones, atributos y claves en estructuras propias del modelo relacional.

Elaboración propia. *Pasos del Diagrama E/R al modelo relacional* (CC BY-NC-SA)

4. **Normalización:** revisar la organización de los datos para reducir **redundancias** y determinadas anomalías.
5. **Obtención del esquema lógico:** disponer de la estructura que servirá como base para su posterior implementación.

Estas fases no deben entenderse siempre como pasos completamente aislados. Durante el diseño puede ser necesario **revisar y ajustar decisiones anteriores** hasta conseguir un esquema lógico que represente correctamente los requisitos.

La implementación posterior ya dependerá del **SGBD concreto**, donde se definirán aspectos como los tipos de datos, índices u otras características físicas.



Reflexiona

Una empresa ha terminado su **diagrama E/R** y decide crear inmediatamente las tablas en el SGBD. Sin embargo, el esquema contiene una **jerarquía de especialización**, una relación **M:N** y varios atributos que podrían generar redundancia.

1. ¿Sería conveniente comenzar directamente con la creación de tablas?

2. ¿Qué pasos deberían realizar antes de implementar la base de datos?

Mostrar retroalimentación

No sería conveniente pasar directamente a la implementación.

Primero debería **revisarse y simplificarse el esquema conceptual**, especialmente los elementos que necesiten adaptación, como determinadas estructuras del modelo E/R Extendido.

Después se realizará la **transformación al modelo relacional**, convirtiendo las entidades y relaciones en las estructuras correspondientes. Finalmente, se aplicará la **normalización** para revisar la organización de los datos y obtener el **esquema lógico** que servirá como base para la implementación en el SGBD.

9.1.- Simplificación previa de diagramas.

La **simplificación previa del diagrama E/R** adapta determinados elementos del **esquema conceptual** para facilitar su posterior transformación al **modelo relacional**, conservando la información y las restricciones definidas durante el diseño.

Antes de transformar un diagrama E/R al modelo relacional puede ser necesario realizar algunos ajustes.

Entre los más habituales se encuentran:

- Transformación de **atributos compuestos**.
- Transformación de **atributos multivaluados**.
- Transformación de relaciones **M:N**.
- Transformación de relaciones **reflexivas**.
- Transformación de relaciones **ternarias**.
- Conversión de **entidades débiles**.

Transformación de atributos compuestos

Los **atributos compuestos** deben descomponerse en los atributos simples que los forman, ya que en el modelo relacional cada atributo debe almacenar un valor indivisible dentro de su dominio.

Ejemplo:

El atributo **direccion**, formado por **calle, numero** y **localidad**, se sustituirá por esos tres atributos simples.

Transformación de atributos multivaluados

Un **atributo multivaluado** puede contener varios valores para una misma ocurrencia y no puede trasladarse directamente como una única columna al modelo relacional.

Para transformarlo se crea una **nueva entidad** relacionada con la entidad original. Esta nueva entidad almacenará los distintos valores del atributo e incorporará la clave necesaria para identificar a qué ocurrencia pertenecen.

Ejemplo:

Si **CLIENTE** puede tener varios **telefonos**, puede crearse una nueva entidad para almacenar cada teléfono asociado al cliente correspondiente.

Transformación de relaciones M:N

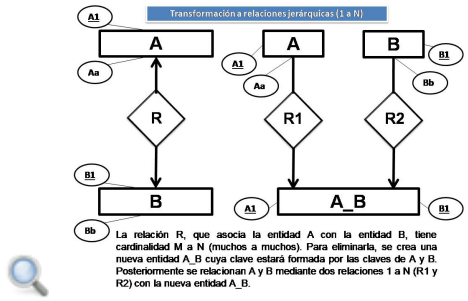
Las relaciones **muchos a muchos (M:N)** se transforman creando una **nueva entidad asociativa** que queda relacionada mediante dos relaciones **1:N** con las entidades

originales.

La nueva entidad incorporará las **claves de las entidades participantes**. Si la relación M:N tenía atributos propios, estos pasarán también a la nueva entidad.

Ejemplo:

Si **ALUMNO** y **ASIGNATURA** están relacionados mediante **MATRICULA**, una nueva entidad **MATRICULA** puede incorporar las claves de ambas entidades y atributos propios como **fecha_matricula**.



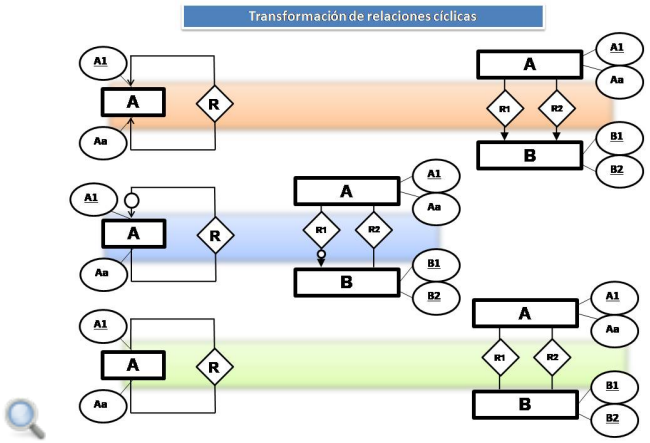
José Luis García Martínez.. *Transformación de relaciones M a N a 1 a N.* (CC BY-NC-SA)

Transformación de relaciones reflexivas

Una **relación reflexiva** aparece cuando una entidad se relaciona consigo misma. Su transformación dependerá de la **cardinalidad** y deberá conservar los diferentes **roles** que desempeñan las ocurrencias.

Ejemplo:

En una entidad **EMPLEADO**, la relación **SUPERVISA** puede relacionar un empleado que desempeña el rol de **supervisor** con otro que actúa como **subordinado**.

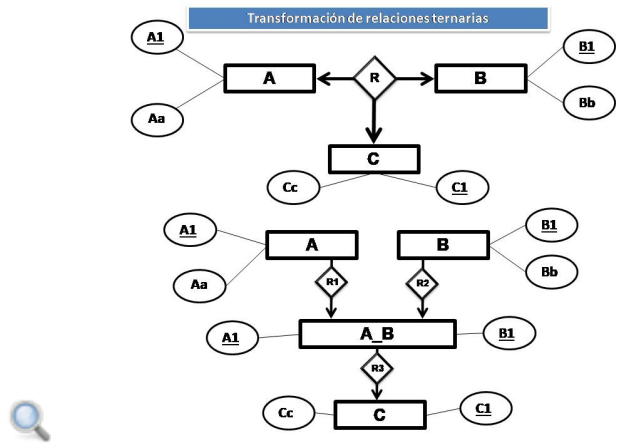


José Luis García Martínez.. *Transformación de relaciones cíclicas.* (CC BY-NC-SA)

Transformación de relaciones ternarias

Una **relación ternaria** asocia simultáneamente **tres entidades**. Para llevarla al modelo relacional suele ser necesario crear una nueva estructura que incorpore las **claves de las entidades participantes** y los atributos propios de la relación.

La transformación debe realizarse respetando las **cardinalidades y el significado original**, ya que una descomposición incorrecta en relaciones binarias puede provocar pérdida de información.



José Luis García Martínez.. *Transformación de relaciones ternarias.* (CC BY-NC-SA)

Transformación de entidades débiles

Una **entidad débil** necesita la clave de la entidad fuerte de la que depende para completar su identificación.

Al realizar la transformación, se incorpora a la entidad débil la **clave de la entidad fuerte**, que junto con su propia clave parcial permitirá identificar cada ocurrencia.

Ejemplo:

Si **EJEMPLAR** depende de **LIBRO** y su número solo es único dentro de cada libro, su identificación deberá combinar la clave de **LIBRO** con el número del ejemplar.

Autoevaluación

La entidad **ALUMNADO** participa en la relación **COLABORA** con **GRUPO_TRABAJO**. Un alumno puede colaborar en varios grupos y cada grupo puede tener varios alumnos. Además, se desea almacenar **fecha_colaboracion**, que indica cuándo comenzó un alumno concreto a colaborar en un grupo determinado.

Al transformar esta relación **M:N** al modelo relacional, **¿dónde debería almacenarse fecha_colaboracion?**

- a) En ALUMNADO, porque es un dato relacionado con la actividad del alumno.
- b) En una nueva entidad asociativa, por ejemplo ALUMNADO_GRUPO, que represente la relación entre ambas entidades.
- c) En GRUPO_TRABAJO, porque todos los alumnos colaboran dentro de un grupo.

Incorrecta. Un mismo alumno puede colaborar en **varios grupos en fechas diferentes**, por lo que la fecha no depende únicamente de ALUMNADO.

Correcta. fecha_colaboracion describe una colaboración concreta entre un alumno y un grupo. Por ello debe almacenarse en la **entidad asociativa** creada al transformar la relación M:N.

Incorrecta. Un grupo puede incorporar distintos alumnos en **momentos diferentes**, por lo que la fecha tampoco depende únicamente de GRUPO_TRABAJO.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

10.- Paso del diagrama E/R al Modelo Relacional.

El **paso del diagrama E/R al modelo relacional** transforma el **esquema conceptual** en un conjunto de **tablas, columnas, claves primarias y claves foráneas**, manteniendo las **entidades, relaciones y restricciones** definidas durante el diseño.

Una vez simplificado y revisado el diagrama E/R, podemos realizar su transformación al **modelo relacional**.

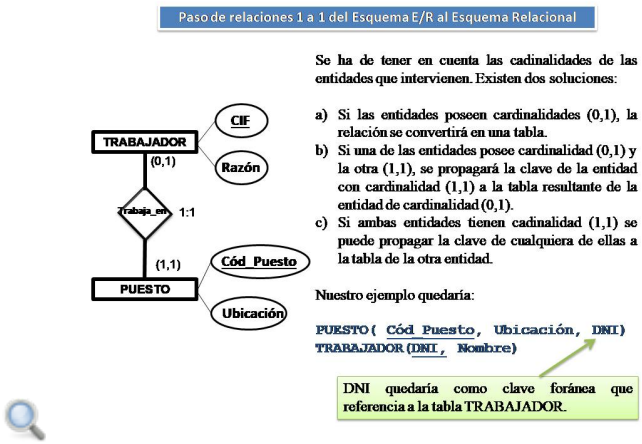
Como reglas generales:

- Cada **entidad** se transforma en una **tabla**.
- Cada **atributo simple** se convierte en una **columna**.
- La **clave primaria** de la entidad se convierte en la **clave primaria de la tabla**.
- Las relaciones se transforman según su **cardinalidad**.
- Las **claves foráneas** permiten conservar las asociaciones entre las tablas.

Relaciones uno a uno (1:1)

En una relación **uno a uno (1:1)**, normalmente se incorpora la **clave primaria de una entidad como clave foránea de la otra**. La elección dependerá de la participación de las entidades y de los requisitos del modelo.

Si la relación tiene atributos propios o existen razones de diseño que lo justifiquen, también puede representarse mediante una **tabla independiente**.



José Luis García Martínez.. *Paso de relaciones 1 a 1 del modelo E/R al modelo Relacional.* (CC BY-NC-SA)

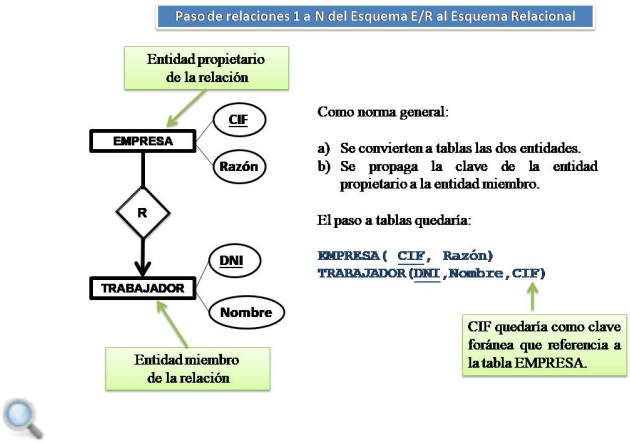
Relaciones uno a muchos (1:N)

En una relación **uno a muchos (1:N)**, la clave primaria de la entidad del lado **1** se

incorpora como **clave foránea** en la tabla correspondiente al lado **N**.

Ejemplo:

Si una **EMPRESA** tiene varios **TRABAJADORES** y cada trabajador pertenece a una sola empresa, **codigo_empresa** se incorpora como clave foránea en TRABAJADOR.



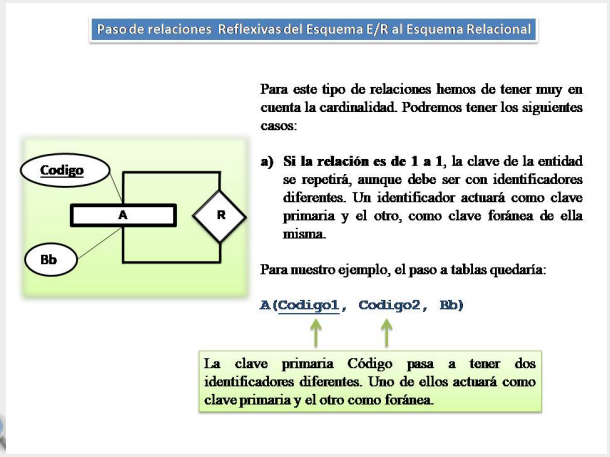
José Luis García Martínez.. *Paso de relaciones 1 a N del modelo E/R al modelo Relacional.* (CC BY-NC-SA)

Relaciones reflexivas

Las **relaciones reflexivas** son aquellas en las que una entidad se relaciona consigo misma. Su transformación depende especialmente de la **cardinalidad de la relación**, por lo que pueden presentarse distintos casos.

Paso de relación reflexiva con cardinalidad a 1 a 1

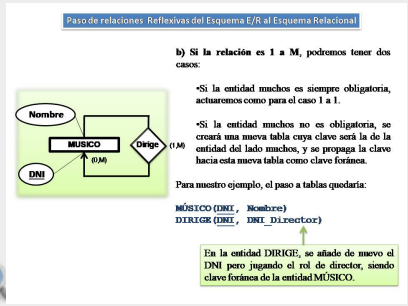
En una relación reflexiva **1:1**, la clave de la entidad se utiliza nuevamente con un **identificador diferente**, de forma que una actúa como clave primaria y la otra permite representar la referencia a otra ocurrencia de la misma entidad.



Elaboración propia. *Paso de relación reflexiva con cardinalidad a 1 a 1.* (CC BY-NC-SA)

Paso de relación reflexiva con cardinalidad a 1 a M

En una relación reflexiva **1:N**, la transformación dependerá también de la participación indicada por las cardinalidades. La clave de la propia entidad vuelve a utilizarse para representar el **rol desempeñado por la otra ocurrencia**.



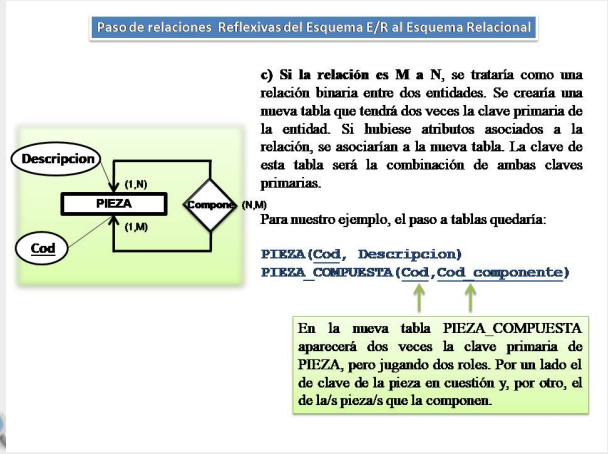
Elaboración propia. *Paso de relación reflexiva con cardinalidad a 1 a N.* (CC BY-NC-SA)

Paso de relación reflexiva con cardinalidad a M a N

Cuando la relación reflexiva es **M:N**, se crea una **nueva tabla** que contiene dos veces la clave primaria de la entidad, utilizando nombres diferentes para distinguir los **roles** que representa cada una.

Los atributos propios de la relación, si existen, también se incorporarán a esta

nueva tabla.



José Luis García Martínez.. *Paso de relación reflexiva con cardinalidad a M a N.* (CC BY-NC-SA)

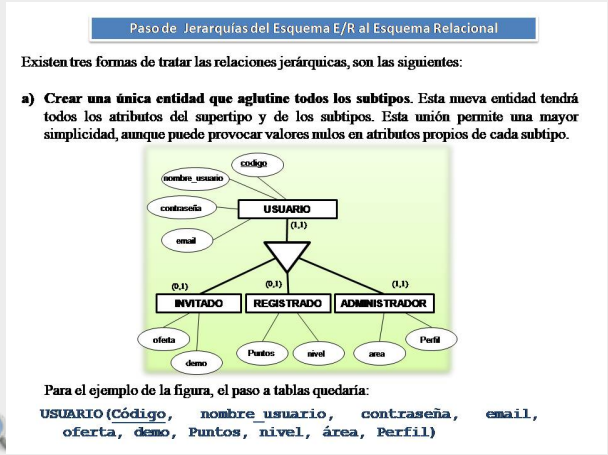
Jerarquías

Las jerarquías de **generalización y especialización** pueden transformarse al modelo relacional de distintas formas. En este apartado se contemplan tres alternativas.

1. Reunión

Consiste en crear **una única tabla** que reúna los atributos del **supertipo** y de todos sus **subtipos**.

Esta solución simplifica la estructura, aunque puede provocar la aparición de **valores nulos** en aquellos atributos que solo correspondan a determinados subtipos.



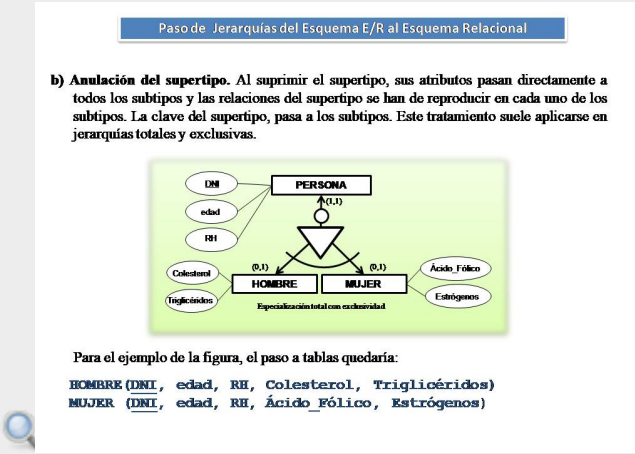
José Luis García Martínez.. *Reunión en una entidad.* (CC BY-NC-SA)

2. Eliminación

Consiste en **eliminar el supertipo** y trasladar sus atributos y su clave a cada uno de los **subtipos**.

De esta forma, cada subtipo incorpora tanto los atributos heredados del supertipo como sus **atributos específicos**.

Esta alternativa resulta especialmente adecuada en determinadas jerarquías **totales y exclusivas**.

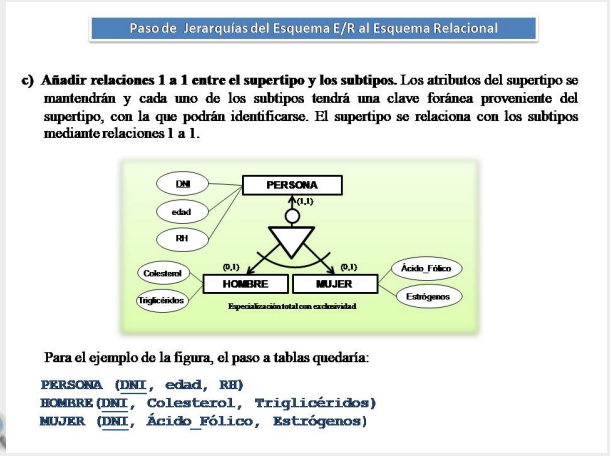


Elaboración propia. *Representación eliminando el supertipo.* (CC BY-NC-SA)

3. Creación relaciones 1 a 1

Se mantiene una tabla para el **supertipo** y se crea otra para cada **subtipo**. La clave primaria del supertipo pasa también a los subtipos, donde actúa como **clave primaria y clave foránea**.

De esta forma se establecen relaciones **1:1** entre la tabla del supertipo y las tablas correspondientes a los subtipos.



José Luis García Martínez. *Representación de creación de relaciones 1 a 1 entre el supertipo y los subtipos.* (CC BY-NC-SA)

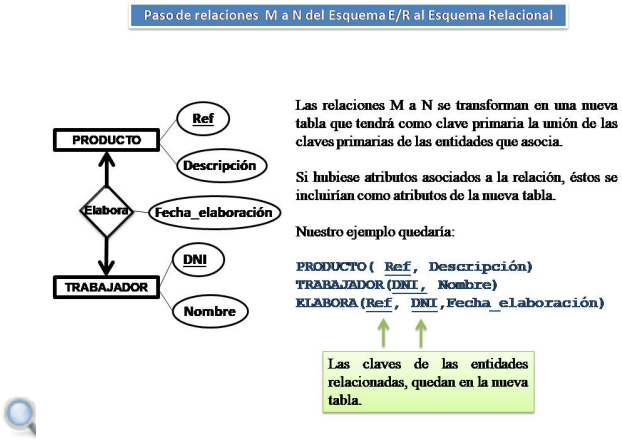
Relaciones muchos a muchos (M:N)

Una relación **M:N** se transforma en una **nueva tabla** que contiene las claves primarias de las entidades relacionadas como **claves foráneas**.

La combinación de estas claves suele formar la **clave primaria** de la nueva tabla. Además, los **atributos propios de la relación** se incorporan también a ella.

Ejemplo:

Si **PRODUCTO** y **TRABAJADOR** están relacionados mediante **ELABORA**, y la relación tiene el atributo **fecha_elaboracion**, este dato se almacenará en la nueva tabla creada para representar la relación.



José Luis García Martínez. *Paso de relaciones M a N del modelo E/R al modelo Relacional.* (CC BY-NC-SA)

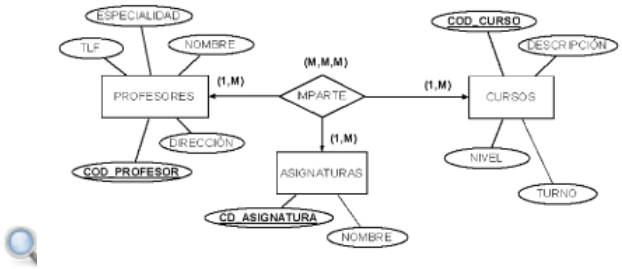
Relaciones n-arias

Las relaciones **n-arias** agrupan **tres o más entidades**. Su transformación genera una nueva tabla que incorpora las **claves de las entidades participantes** y los posibles atributos propios de la relación.

La composición de la **clave primaria** de la nueva tabla dependerá de las **cardinalidades** representadas.

Ejemplo:

En la relación entre **PROFESORES, CURSOS y ASIGNATURAS**, la tabla resultante permitirá representar qué profesor imparte una determinada asignatura en un curso concreto.



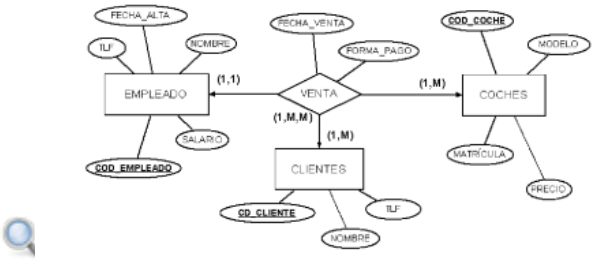
Elaboración propia. *Paso a modelo relacional de relaciones N-aria.* (CC BY-NC-SA)

También pueden existir relaciones n-arias en las que alguna entidad participe con **cardinalidad máxima 1**, lo que puede modificar la composición de la clave de la tabla

resultante.

Ejemplo:

En una venta intervienen **EMPLEADO, CLIENTE** y **COCHE**, además de información propia de la operación como la **forma de pago** o la **fecha de venta**.



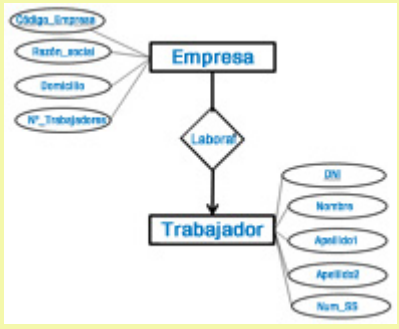
Elaboración propia. *Paso de relaciones 1:N:M al modelo relacional* . (CC BY-NC-SA)

El resultado en el modelo relacional es:

Una vez aplicadas estas reglas, obtenemos un **esquema relacional** formado por tablas relacionadas mediante **claves primarias y foráneas**, que servirá de base para las siguientes fases del diseño.

Ejercicio resuelto

Sea la siguiente representación a través del modelo E/R de una relación entre dos entidades, obtén el paso a tablas de dicho esquema:



José Luis García Martínez. (Uso educativo nc)

Mostrar retroalimentación

El paso a tablas de dicho esquema sería el siguiente:

EMPRESA (Codigo_empresa, razon_social, domicilio, N_Trabajadores) TRABAJADOR(DNI, Nombre, Apellido1, Apellido2, Num_SS)

Para materializar la relación de uno a muchos **LABORAL**, se incluye una clave foránea en la entidad **TRABAJADOR**, que referencia a la entidad **EMPRESA**, quedando:

EMPRESA (Codigo_empresa, razón_social, domicilio, N_Trabajadores)

TRABAJADOR(DNI, Nombre, Apellido1, Apellido2, Num_SS, Codigo_empresa)

10.1.- Restricciones semánticas del modelo relacional.

Las **restricciones semánticas** son reglas que permiten garantizar que los **datos almacenados sean válidos y coherentes** con el significado del modelo. Pueden controlar los **valores permitidos**, la **identificación de registros** y las **relaciones entre tablas**.

En el modelo relacional se utilizan distintas restricciones para mantener la **integridad de los datos** y evitar valores o relaciones que no cumplan las reglas definidas en el diseño.

Restricciones sobre los valores de una columna

Permiten controlar qué valores puede admitir un atributo:

- **Tipo de dato:** determina la clase de valores admitidos, como numéricos, fechas o cadenas de texto.
- **NULL / NOT NULL:** establece si una columna puede quedar sin valor o debe contenerlo obligatoriamente.
- **UNIQUE:** impide que se repita un mismo valor o combinación de valores en las columnas afectadas.
- **DEFAULT:** proporciona un **valor por defecto** cuando no se especifica otro al insertar un registro.
- **CHECK:** obliga a que los valores cumplan una **condición determinada**.

Clave primaria (PRIMARY KEY)

La **clave primaria** identifica de forma única cada registro de una tabla. Puede estar formada por **una o varias columnas** y debe cumplir:

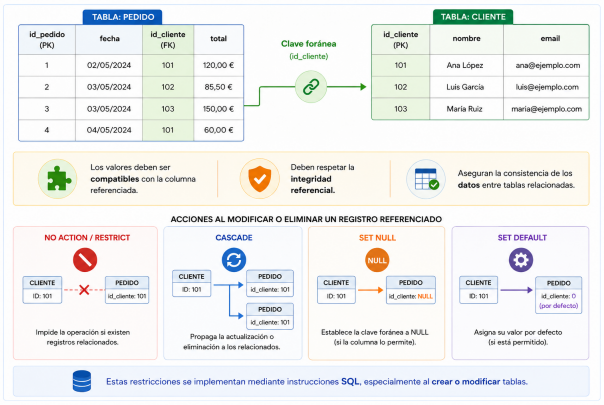


Elaboración propia. *Clave primaria.* (CC BY-NC-SA <http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>)

- Sus valores no pueden ser **NULL**.
- No pueden existir dos registros con la misma **clave primaria**.
- Debe permitir **identificar de forma única** cada fila.

Clave foránea (FOREIGN KEY)

Una **clave foránea** permite establecer una relación entre dos tablas mediante la referencia a una **clave primaria o candidata** de otra tabla.



Elaboración propia. *Clave foránea.* (CC BY-NC-SA <http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>)

Sus valores deben ser compatibles con la columna referenciada y deben respetar la **integridad referencial**.

Cuando se modifica o elimina un registro referenciado pueden establecerse distintas acciones:

- **NO ACTION / RESTRICT:** impide la operación cuando existen registros relacionados, según el comportamiento del SGBD.
- **CASCADE:** propaga la actualización o eliminación a los registros relacionados.
- **SET NULL:** establece la clave foránea a **NULL**, siempre que la columna lo permita.
- **SET DEFAULT:** asigna su **valor por defecto**, si el SGBD y la definición de la columna lo permiten.

Estas restricciones se implementarán posteriormente mediante instrucciones del **lenguaje SQL**, especialmente durante la creación y modificación de tablas.



Ejercicio Resuelto

Una aplicación de agenda necesita almacenar **personas** y las **citas** asociadas a cada una.

Se utilizarán las siguientes tablas:

- **PERSONAS** (**id_persona**, nombre, edad, telefono)
- **CITAS** (**id_cita**, titulo, fecha, hora, id_persona)

Se establecen además las siguientes condiciones:

- **id_persona** e **id_cita** serán claves primarias.
- **nombre** será obligatorio y no podrá repetirse.
- **edad** será un valor numérico.
- **nombre** y **telefono** almacenarán texto.
- **id_persona** de CITAS será una clave foránea que referencia a PERSONAS.
- Si cambia el identificador de una persona, el cambio deberá propagarse a sus citas mediante **ON UPDATE CASCADE**.

¿Cómo podrían definirse estas tablas mediante SQL?

Mostrar retroalimentación

```sql
CREATE DATABASE agenda;
USE agenda;

CREATE TABLE Personas (
  id_persona INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE,
  edad INT,
  telefono VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE Citas (
  id_cita INT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(255),
  fecha DATE,
  hora TIME,
  id_persona INT,
  FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES Personas(id_persona) ON UPD
);
```

11.- Normalización de modelos relacionales.

Caso práctico



Stockbyte (Uso educativo nc)

Ada revisa junto con **Juan** y **María** el esquema relacional que han obtenido tras transformar el diagrama E/R.

Aunque las tablas ya están definidas, todavía deben comprobar que los datos estén correctamente organizados y que no existan **redundancias o dependencias inadecuadas** que puedan provocar problemas al trabajar con la base de datos.

Para ello aplicarán el proceso de **normalización** antes de dar por finalizado el diseño lógico.

La **normalización** es un proceso de **refinamiento del modelo relacional** que organiza los atributos y tablas mediante una serie de **formas normales**, con el objetivo de reducir **redundancias**, evitar **anomalías de inserción, modificación y borrado** y mejorar la **integridad de los datos**.

La normalización se aplica sobre el **esquema relacional** obtenido después de transformar el modelo E/R. No consiste simplemente en dividir tablas, sino en analizar las **dependencias existentes entre sus atributos** para comprobar que cada dato se almacena en el lugar adecuado.

Entre sus principales objetivos se encuentran:

- Reducir la **repetición innecesaria de datos**.
- Evitar **inconsistencias** al modificar información.
- Prevenir **anomalías de inserción, actualización y eliminación**.
- Conseguir tablas con una estructura más **coherente y mantenible**.

Ejemplo:

Si en una tabla de matrículas se repiten en cada fila el **nombre y dirección del alumno**, cualquier cambio en esos datos tendría que realizarse en varios registros. Separar correctamente la información permite almacenarla una sola vez y relacionarla mediante las

claves correspondientes.

El proceso de normalización se basa principalmente en el estudio de las **dependencias entre atributos**, entre ellas la **dependencia funcional**, la **dependencia funcional completa** y la **dependencia transitiva**, que se estudiarán en los siguientes apartados.



creativeart. *Normalización de modelos relacionales.* (CC BY-NC-SA)

*La normalización se organiza en diferentes **formas normales**, cada una con requisitos más restrictivos que la anterior:*

Primera Forma Normal (1FN) → Segunda Forma Normal (2FN) → Tercera Forma Normal (3FN) → Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) → Cuarta Forma Normal (4FN) → Quinta Forma Normal (5FN).

En la práctica, muchos diseños buscan alcanzar al menos la **Tercera Forma Normal (3FN)** y, cuando resulta apropiado, **BCNF**, ya que suelen proporcionar un buen equilibrio entre **integridad, ausencia de redundancias y facilidad de uso**.

La normalización comenzó a desarrollarse con los trabajos de **E. F. Codd** sobre el modelo relacional a comienzos de la década de 1970 y continúa siendo una técnica fundamental en el **diseño lógico de bases de datos**.

Reflexiona

Una tienda guarda toda esta información en una única tabla:

PEDIDO (**id_pedido, fecha, id_cliente, nombre_cliente, telefono_cliente, id_producto, nombre_producto, precio_producto, cantidad**).

Un mismo cliente puede realizar varios pedidos y un mismo producto puede aparecer en numerosos pedidos. Por ello, el **nombre y teléfono del cliente** y los datos del **producto** aparecen repetidos muchas veces.

Si un cliente cambia de teléfono, sería necesario modificar varios registros.

¿Qué problemas observas en este diseño y cómo podría ayudar la normalización a organizar mejor la información?

Mostrar retroalimentación

La tabla contiene **datos repetidos** de clientes y productos, lo que

puede provocar **redundancia e inconsistencias**.

Por ejemplo, si se actualiza el teléfono de un cliente solo en algunos registros, podrían quedar distintos teléfonos para la misma persona. También se repiten innecesariamente datos como **nombre_producto** y **precio_producto**.

La normalización permitiría separar la información en tablas como **CLIENTE**, **PRODUCTO**, **PEDIDO** y una tabla que represente los productos incluidos en cada pedido, relacionándolas mediante **claves primarias y foráneas**.

De esta forma, cada dato se almacena donde corresponde y se reducen las **anomalías de inserción, modificación y borrado**.

11.1.- Tipos de dependencias.

Las **dependencias entre atributos** expresan cómo el valor de uno o varios atributos permite **determinar el valor de otros** dentro de una tabla. Su análisis es fundamental para detectar **redundancias y anomalías** y aplicar correctamente las **formas normales**.

Para normalizar una tabla es necesario estudiar las relaciones existentes entre sus atributos. Las principales dependencias que utilizaremos son la **dependencia funcional**, la **dependencia funcional completa** y la **dependencia transitiva**.

Dependencia funcional

Existe una **dependencia funcional** entre dos conjuntos de atributos **A** y **B** cuando, para cada valor de A, existe **un único valor posible de B**.

Se representa mediante:

A → B

y se lee: **A determina funcionalmente a B**.

Tanto A como B pueden estar formados por **uno o varios atributos**.

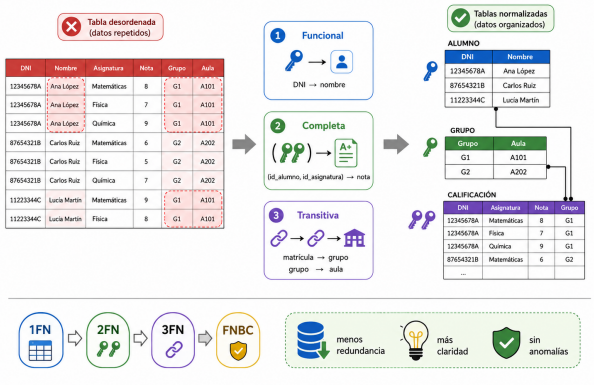
Ejemplo:

Si cada **DNI** corresponde a una única persona, podemos establecer:

DNI → nombre

Conociendo un DNI concreto podemos determinar el nombre asociado a esa persona.

El análisis de las **dependencias funcionales** permite identificar las **claves candidatas** y estudiar posteriormente si una tabla cumple las distintas formas normales.



Elaboración propia. *Tipos de dependencia.* (CC BY-NC-SA)

Dependencia funcional completa

Existe una **dependencia funcional completa** cuando un atributo depende de **todos los atributos que forman una clave compuesta** y no puede determinarse utilizando únicamente una parte de ella.

Ejemplo:

Supongamos una tabla que registra las calificaciones obtenidas por los alumnos:

(id_alumno, id_asignatura) → nota

La **nota** depende de la combinación del alumno y la asignatura. Conocer solo **id_alumno** o únicamente **id_asignatura** no permite determinarla.

Si un atributo dependiera únicamente de una parte de una clave compuesta, existiría una **dependencia parcial**. Estas dependencias son especialmente importantes al estudiar la **Segunda Forma Normal (2FN)**.

Dependencia transitiva

Existe una **dependencia transitiva** cuando un atributo depende de otro **de forma indirecta**, a través de un tercer atributo.

Si:

A → B
B → C

entonces puede existir una dependencia transitiva:

A → C

Ejemplo:

Supongamos los atributos **num_matricula**, **grupo_asignado** y **aula_grupo**:

num_matricula → grupo_asignado
grupo_asignado → aula_grupo

Por tanto, **aula_grupo** depende transitivamente de **num_matricula**, ya que puede determinarse a través de **grupo_asignado**.

Las dependencias transitivas serán especialmente relevantes al estudiar la **Tercera Forma Normal (3FN)**.



Ejercicio resuelto

Dadas las siguientes tablas:

EMPLEADO (**DNI**, Nombre, Dirección, Localidad, Cod_Localidad, Nombre_hijo, Edad_hijo)

LIBRO (**Título_libro, Num_ejemplar**, Autor, Editorial, Precio)

Resuelve las siguientes cuestiones:

a. ¿Qué atributos presentan una **dependencia funcional** respecto a la

clave primaria de EMPLEADO?

b. ¿Qué atributos presentan una **dependencia funcional completa** respecto a la clave compuesta de LIBRO?
c. ¿Existe alguna **dependencia transitiva** en EMPLEADO?

Mostrar retroalimentación

Apartado a)

Si **DNI** identifica a cada empleado, atributos como **Nombre** y **Dirección** dependen funcionalmente de él:

DNI → NombreDNI → Dirección

En cambio, **Nombre_hijo** y **Edad_hijo** no quedan determinados de forma única por DNI si un mismo empleado puede tener **varios hijos**.

Apartado b)

Si la clave de LIBRO está formada por **Título_libro + Num_ejemplar**, los atributos que solo pueden determinarse utilizando **la clave completa** presentan una dependencia funcional completa.

Si **Autor** depende únicamente de **Título_libro**, tendría una **dependencia parcial** respecto a la clave compuesta.

Apartado c)

Si se cumplen:

DNI → Cod_Localidad y Cod_Localidad → Localidad.

entonces existe una **dependencia transitiva**:

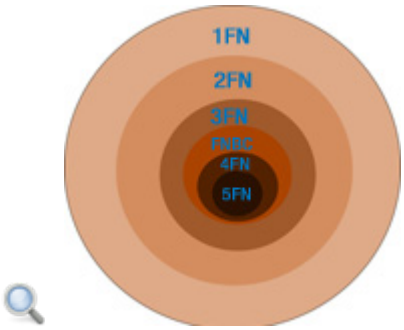
DNI → Localidad

porque **Localidad** puede determinarse indirectamente a través de **Cod_Localidad**.

11.2.- Formas Normales.

Las **formas normales** son un conjunto de **reglas progresivas de normalización** que permiten organizar correctamente las tablas y reducir **redundancias, dependencias inadecuadas y anomalías**. Cada forma normal exige el cumplimiento de la anterior.

La normalización se realiza de forma **secuencial**. Una tabla debe cumplir los requisitos de una forma normal antes de comprobar si satisface la siguiente.



Elaboración propia. *Formas Normales.* (CC BY-NC-SA)

Primera Forma Normal (1FN)

Una tabla está en **Primera Forma Normal (1FN)** cuando cada columna contiene **valores atómicos**, es decir, un solo valor por celda, y no existen **grupos repetitivos** o conjuntos de valores dentro de un mismo atributo.

Ejemplo:

Si una columna **telefonos** almacena varios números separados por comas, la tabla no cumple 1FN. Cada valor deberá almacenarse de forma individual según el diseño correspondiente.

Segunda Forma Normal (2FN)

*Una tabla está en **Segunda Forma Normal (2FN)** cuando:*

- Está en **1FN**.
- Todos los atributos que no forman parte de una clave candidata dependen **funcionalmente de la clave completa**, y no únicamente de una parte de una clave compuesta.

Las **dependencias parciales** son, por tanto, las que deben eliminarse para alcanzar la 2FN.

Ejemplo:

Si la clave es **(id_pedido, id_producto)** y **nombre_producto** depende únicamente de **id_producto**, existe una dependencia parcial y la tabla no está en 2FN.

Tercera Forma Normal (3FN)

*Una tabla está en **Tercera Forma Normal (3FN)** cuando:*

- Está en **2FN**.
- Los atributos no clave no presentan **dependencias transitivas** respecto a las claves

candidatas.

Ejemplo:

Si:

id_empleado → cod_departamento
cod_departamento → nombre_departamento

entonces **nombre_departamento** depende transitivamente de **id_empleado**, por lo que será necesario revisar el diseño para alcanzar 3FN.

Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC o BCNF)

Una tabla cumple la **Forma Normal de Boyce-Codd** cuando, para toda dependencia funcional no trivial **X → Y**, el determinante **X es una superclave**.

La FNBC es más restrictiva que la **3FN** y permite resolver determinados casos en los que todavía pueden existir dependencias problemáticas entre atributos.

Otras formas normales

Existen formas normales más avanzadas:

- **Cuarta Forma Normal (4FN):** trata principalmente las **dependencias multivaluadas**.
- **Quinta Forma Normal (5FN):** aborda determinadas **dependencias de reunión o join**.
- **Forma Normal de Dominio-Clave (DKNF):** busca que las restricciones de la tabla puedan expresarse mediante **dominios y claves**.

En muchos diseños habituales, alcanzar la **3FN** o, cuando resulte necesario, la **FNBC**, proporciona una estructura adecuada. Las formas superiores se aplican cuando el modelo presenta dependencias más específicas.



Ejercicio resuelto

Dada la siguiente tabla:

COMPRAS (**cod_compra, cod_prod**, nomb_prod, fecha, cantidad, precio, fecha_rec, cod_prov, nomb_prov, tfno)

donde la clave primaria está formada por **cod_compra** y **cod_prod**, analiza la tabla y **normalízala hasta FNBC**.

Mostrar retroalimentación

Comprobamos 1FN

La tabla **COMPRAS** cumple la **1FN** si todos sus atributos contienen **valores atómicos** y no existen grupos repetitivos dentro de una misma celda.

Comprobamos 2FN

Debemos comprobar si todos los atributos no clave dependen de **toda la clave compuesta**.

Existe, entre otras, la dependencia:

cod_prod → nomb_prod

Como **cod_prod** es solo una parte de la clave **(cod_compra, cod_prod)**, **nomb_prod** presenta una **dependencia parcial**. Por tanto, COMPRAS no está en 2FN.

Separamos:

PRODUCTO (**cod_prod**, nomb_prod)

COMPRA1 (**cod_compra, cod_prod**, fecha, cantidad, precio, fecha_rec, cod_prov, nomb_prov, tfno)

Con esta separación eliminamos la dependencia parcial indicada.

Comprobamos 3FN

*En **COMPRA1** encontramos:*

cod_prov → nomb_prov y cod_prov → tfno

Por tanto, los datos del proveedor dependen de **cod_prov** y no directamente de la clave de COMPRA1, generando una **dependencia transitiva**.

Separamos:

PROVEEDOR (**cod_prov**, nomb_prov, tfno)

COMPRA2 (**cod_compra, cod_prod**, fecha, cantidad, precio, fecha_rec, cod_prov)

El esquema resultante queda:

- **PRODUCTO** (**cod_prod**, nomb_prod)
- **COMPRA2** (**cod_compra, cod_prod**, fecha, cantidad, precio, fecha_rec, cod_prov)
- **PROVEEDOR** (**cod_prov**, nomb_prov, tfno)

Comprobamos FNBC

Con las dependencias funcionales indicadas en el ejercicio, los determinantes relevantes de las tablas resultantes son **claves**, por lo que el esquema puede considerarse en **FNBC**.

Anexo I. Enunciados de diseño (DER y tablas) con solución

Este anexo reúne **ejercicios prácticos de diseño de bases de datos** para aplicar los conceptos trabajados en la unidad: identificación de **entidades, atributos, relaciones y cardinalidades**, elaboración del **diagrama E/R** y transformación al **modelo relacional**.

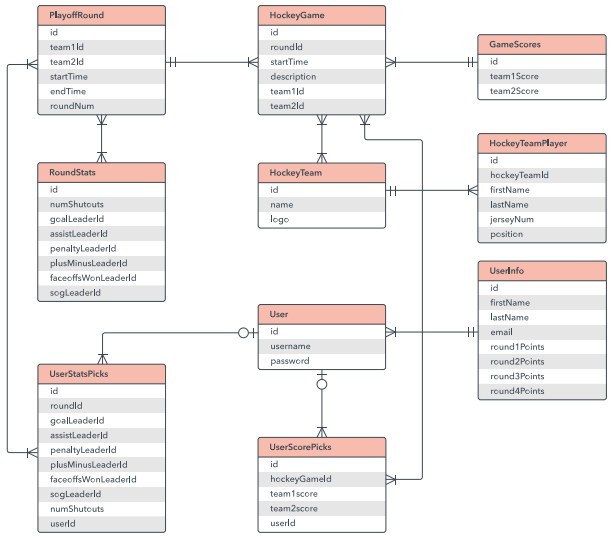
En el siguiente documento se incluyen distintos **enunciados de diseño** junto con su correspondiente solución. La mayoría de los ejercicios permiten practicar la identificación de **entidades, atributos, relaciones, cardinalidades, claves** y su posterior paso a **tablas**.

Para aprovecharlos correctamente:

- **Lee primero el enunciado** e intenta resolverlo sin consultar la solución.
- Elabora el **diagrama E/R** y el **modelo relacional** por tu cuenta.
- Después, **compara tu propuesta con la solución** incluida en el documento.
- Si encuentras diferencias, revisa el ejercicio hasta comprender el motivo.

Ejercicios DER y Modelo Relacional Con Soluciones (pdf - 1,05 MB)

A diseñar se aprende diseñando. La práctica es fundamental para mejorar la elaboración de diagramas y su transformación al modelo relacional.



lucid.co. *Diagrama Entidad-Relacion* (CC BY-NC-SA)

Licencia: licencia propietaria